中性原子的激光冷却与俘获

H. J. Metcalf
美国纽约州立大学石溪分校物理系，纽约州石溪，11794-3800。
电子邮箱：H.J.Metcalf@phys.uu.nl

Peter van der Straten
荷兰乌得勒支大学德拜研究所，原子与界面物理系，乌得勒支，3508 TA。
电子邮箱：P.vanderStraten@phys.uu.nl

摘要

本文综述过去二十年间发展起来的若干主要激光冷却与原子俘获技术。论述主要从实验角度展开，定量描述所采用的符号则与大多数理论文献保持一致。

关键词

激光冷却；原子俘获；光晶格；玻色－爱因斯坦凝聚。

译本说明

据所提供的 38 页 PDF 全文翻译，保留原章节、31 个公式、17 幅图、3 张表及 82 条参考文献的编号。文中的“近期”“目前”等沿用原文写作时的历史语境。原稿缺句、校样标记及公式疑点另见 校勘与排版说明。图内英文以图注中的中文对照补全。

目录 · 页码对应原 PDF

编号	章节	原页
1	引言	3
1.1	温度与熵	3
1.2	相空间密度	4
2	中性原子受到的光学力	4
2.1	辐射光学力	5
2.2	偶极光学力	5
2.3	光学力的密度矩阵描述	6
2.3.1	引言	6
2.3.2	开放系统与耗散力	6
2.3.3	光学布洛赫方程的稳态解	7
2.3.4	辐射力与偶极力	8
2.3.5	运动原子受到的力	8
3	激光冷却	8
3.1	原子束减速	8
3.2	光学黏胶	10
3.2.1	多普勒冷却	10
3.2.2	多普勒冷却极限	11
3.2.3	原子束准直、一维光学黏胶与原子束增亮	12
3.2.4	三维光学黏胶实验	13
3.3	低于多普勒极限的冷却	14
3.3.1	引言	14
3.3.2	正交线偏振（lin ⊥ lin）偏振梯度冷却	14
3.3.3	阻尼力的起源	16
3.3.4	西西弗斯激光冷却的极限	17
4	中性原子阱	17
4.1	偶极力光阱	18
4.1.1	二能级原子的单光束光阱	18
4.1.2	蓝失谐光阱	19
4.2	磁阱	20
4.2.1	引言	20
4.2.2	磁约束	20
4.2.3	四极阱中原子的经典运动	22
4.2.4	阱中的量子运动	23
4.3	磁光阱	23
4.3.1	引言	23
4.3.2	磁光阱中的原子冷却与压缩	25
4.3.3	磁光阱对原子的俘获	25
4.3.4	磁光阱技术的变体	26
5	光晶格	26
5.1	运动的量子态	26
5.2	三维光晶格的性质	28
5.3	三维光晶格中的光谱测量	29
5.4	光晶格中的量子输运	30
6	玻色–爱因斯坦凝聚	31
6.1	引言	31
6.2	蒸发冷却	31
6.2.1	简单模型	32
6.2.2	简单模型的应用	33
6.2.3	蒸发速率	34
6.2.4	极限温度	34
6.3	强迫蒸发冷却	35
7	结语	36
—	参考文献	36

1 引言

激光冷却与原子俘获相结合，为原子物理学家提供了非凡的新工具 [1]。这类实验要求原子与光场交换动量，光场频率通常接近原子的共振频率。光的能量 $\hbar\omega$ 改变原子的内能；光的角动量 $\hbar$ 改变原子的轨道角动量 ℓ，这由熟知的选择定则 $\Delta\ell = \pm 1$ 描述。相比之下，光的线动量 $p = \hbar\omega/c = \hbar k$ 不能改变原子的内部自由度，因此必然改变原子在实验室参考系中的动量。光场与原子之间的动量交换所产生的力，可以通过多种方式控制原子运动，这正是本文讨论的主题。

1.1 温度与熵

激光冷却中的“温度”概念需要谨慎讨论，并明确其适用限制。在热力学中，温度被严格定义为与周围环境处于热平衡的封闭系统的状态参数。这当然要求系统与环境存在热接触，即能够交换热量。激光冷却显然不符合这一条件，因为原子样品一直在吸收和散射光。此外，系统与环境之间基本不存在热量交换：尽管光确实是一种能量形式，却不能因此把它视为热量。因此，系统完全可能处于稳态，却肯定不处于热平衡；此时赋予它一个热力学意义上的“温度”是完全不恰当的。

不过，用温度来表征平均动能 $\langle E_k \rangle$ 已被激光降低的原子样品，仍然十分方便。在一维情形下，简单写作 $k_{\mathrm{B}}T/2 = \langle E_k \rangle$，其中 k_{B} 为玻尔兹曼常数。必须牢记：对于速度分布并非麦克斯韦–玻尔兹曼分布的原子样品，无论它是否与环境存在热接触，这种温度表征都远远不够。同一个 $\langle E_k \rangle$ 可以对应无穷多种速度分布，而这些分布彼此可能截然不同；用同一个“温度”描述它们，会造成严重误解。（在一种特殊情况下，如果存在真正的阻尼力 $F \propto -v$，且动量空间中的扩散系数是与动量无关的常数，就可以解析求解福克–普朗克方程，并得到确实具有温度意义的麦克斯韦–玻尔兹曼分布。）

激光冷却降低了原子样品的温度，意味着无序程度降低，熵也随之减小。这似乎与热力学第二定律相冲突，因为该定律要求封闭系统的熵随时间增加。解释在于：激光冷却中的原子并不构成封闭系统。低熵的激光持续进入系统，高熵的荧光则持续离开。原子熵的减小伴随着光场熵更大幅度的增加。对激光束进行熵分析并非易事，但近期研究已经表明，原子损失的熵比光场获得的熵小许多个数量级。

1.2 相空间密度

相空间密度 $\rho(\vec{r},\vec{p},t)$ 描述这样一种概率：在时刻 t，单个粒子位于 $\vec{r}$ 附近的区域 $d\vec{r}$ 内，其动量位于 $\vec{p}$ 附近的区域 $d\vec{p}$ 内。在经典力学中，系统的 $\rho(\vec{r},\vec{p},t)$ 就是系统中 N 个粒子各自的 $\rho(\vec{r},\vec{p},t)$ 之和除以 N。由于相空间密度是一种概率，它总为正，并可以在位置 $\vec{r}$ 和动量 $\vec{p}$ 张成的六维体积上归一化。对于冷原子气体，方便的做法是把 $\rho(\vec{r},\vec{p},t)$ 的基本体积取为 $\hbar^3$，从而得到无量纲量

$$\rho_\phi = n\lambda_{\mathrm{deB}}^3. \tag{1}$$

其中，λ_{deB} 是样品中原子的德布罗意波长，n 是原子的空间数密度。

刘维尔定理要求：仅使用保守力，不能提高 ρ_ϕ。例如，在光学中，可以用透镜把一束平行光聚焦到很小的光斑上。然而，焦点处光线密度的增加，是以 ρ_ϕ 的动量部分为代价的：进入透镜的光线相互平行，而焦点处的光线具有发散的方向分布。

同样的原理也适用于经典粒子。增强阱中的俘获势，可以提高阱内原子的密度；但样品受到压缩时，温度也同时升高，因此相空间密度保持不变。

要提高原子样品的相空间密度，就必须使用非保守力，例如依赖速度的力。在激光冷却中，原子所受的力可以是始终与原子速度反向的阻尼力，从而提高 ρ_ϕ 的动量部分。这一过程源于自发辐射的不可逆性。

2 中性原子受到的光学力

电磁力通常写作 $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$，但中性原子的 $q = 0$。再高一阶的作用是偶极项；然而，中性原子没有固有的电偶极矩，因此这一项也为零。不过，外场可以诱导出电偶极矩，且当外场以接近原子共振频率的频率振荡时，诱导最为有效。由于这些频率通常位于光学波段，用近共振光照射原子便能有效诱导电偶极矩。

原子吸收光后跃迁到激发态，随后既可以通过自发辐射，也可以通过受激辐射回到基态。这两种过程产生的光学力性质大不相同，下面将分别介绍。

自发辐射的情形与通常用态矢量描述系统的量子力学计算不同。自发辐射会使系统由纯态演化为混合态，因此需要用密度矩阵来描述。自发辐射是光学力具有耗散性质的关键因素。

2.1 辐射光学力

最简单的情形是原子吸收方向明确的激光束。光场与原子交换动量，产生的力为

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \hbar \vec{k} \gamma_p, \tag{2}$$

其中，γ_p 是原子的激发率。吸收使原子处于激发态。如果光强足够低，原子通过自发辐射返回基态的概率远大于通过受激辐射返回基态的概率，那么发出的荧光就会沿随机方向带走动量 $\hbar k$。荧光引起的动量交换平均为零，因此总的净力由式（2）给出。

激发率 γ_p 取决于激光相对于原子共振的失谐 $\delta \equiv \omega_l - \omega_a$，其中 ω_l 为激光频率，ω_a 为原子共振频率。该失谐在原子的静止参考系中衡量，因此计算 γ_p 时，必须使用运动原子静止参考系中经过多普勒频移的激光频率。第 2.3.3 节将给出二能级原子的洛伦兹型激发率：

$$\gamma_p = \frac{s_0 \gamma / 2}{1 + s_0 + [2(\delta + \omega_{\mathrm{D}})/\gamma]^2}, \tag{3}$$

其中，$\gamma \equiv 1/\tau$ 是与激发态自然衰减率对应的角频率。这里，$s_0 = I/I_s$ 为光强 I 与饱和光强 $I_s \equiv \pi h c / (3\lambda^3 \tau)$ 之比；对于典型原子跃迁，I_s 为数 $\mathrm{mW\,cm^{-2}}$。运动原子感受到的多普勒频移为 $\omega_{\mathrm{D}} = -\vec{k} \cdot \vec{v}$；注意，$\vec{k}$ 与 $\vec{v}$ 反向时，原子感受到的多普勒频移为正。因此，这种力依赖于速度；实验者的任务就是利用这种依赖关系实现预定目标，例如产生用于激光冷却的光学摩擦力。

较高光强可以实现最大的减速度。强光能够加快吸收，但也会同样加快受激辐射；二者组合本身既不产生减速，也不产生冷却。受激辐射传递给原子的动量与吸收时方向相反，因此净动量传递为零。在高光强下，式（3）中的 γ_p 饱和于 $\gamma/2$。结合式（2）可知，减速度饱和于 $\vec{a}_{\max} = \hbar \vec{k} \gamma / (2M)$。

2.2 偶极光学力

当失谐满足 $|\delta| \gg \gamma$ 时，自发辐射发生的频率可能远低于受激辐射。这与式（2）、（3）所描述、激光冷却所必需的耗散性辐射力不同。在这种情形下，吸收之后通常发生受激辐射；由于受激辐射光与激发光具有相同的动量，净动量传递看起来应当为零。然而，如果光场中至少存在两种不同波矢 $\vec{k}$ 的光束，例如两束相向传播的光，那么原子从一束光吸收，再向另一束光受激辐射，确实会产生非零的动量交换。由此产生的力称为偶极力。这种作用可逆，因此是保守的，不能单独用于激光冷却。

相比动量图像，用能量图像更容易计算偶极力。此时，力来自原子在非均匀光场中所具有的势能梯度；由于该力是保守力，这种描述是合适的。势能来自光场引起的原子能级移动，因而恰当地称为“光移”。直接求解单色平面波中二能级原子的薛定谔方程即可得到光移。在偶极近似和旋波近似下，哈密顿量可写为

$$H = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} -2\delta & \Omega \\ \Omega^{*} & 0 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

对于单束行波激光，拉比频率为 $|\Omega| = \gamma\sqrt{s_0/2}$。求解式（4）的本征值，可以得到缀饰态能量，其光移为

$$\omega_{\mathrm{ls}} = \frac{\sqrt{|\Omega|^2 + \delta^2} - \delta}{2}. \tag{5}$$

当失谐足够大，即 $|\delta| \gg |\Omega|$ 时，对式（5）作近似可得 $\omega_{\mathrm{ls}} \approx |\Omega|^2/(4\delta) = \gamma^2 s_0/(8\delta)$。

在满足 $|\delta| \gg |\Omega|$ 的一维驻波中，光移 ω_{ls} 从波节到波腹呈正弦式变化。当 δ 足够大时，自发辐射率相对于受激辐射率可以忽略，因此可以把 $\hbar\omega_{\mathrm{ls}}$ 视为势能 U。相应的偶极力为

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U = -\frac{\hbar \gamma^2}{8\delta I_s}\vec{\nabla} I, \tag{6}$$

其中，I 是周期为 $\lambda/2$ 的驻波光场的总光强分布。在这种驻波中，波腹处的光电场振幅以及拉比频率，均为构成驻波的每束行波的两倍，因此波腹处的总光强 $I_{\max}$ 是单束行波光强的四倍。

2.3 光学力的密度矩阵描述

2.3.1 引言

对于纯态，使用密度矩阵 ρ 只是提供了一种不同于波函数和算符的描述方式，并未增加新的内容。其运动方程为 $i\hbar(d\rho/dt) = [H, \rho]$，可直接由薛定谔方程导出。此外，容易证明，表示任一可观测量的算符 A 的期望值为 $\langle A \rangle = \mathrm{tr}(\rho A)$。

应用埃伦费斯特定理，可得力的期望值 $\langle F \rangle = -\,\mathrm{tr}(\rho \nabla H)$。从式（4）的二能级原子哈密顿量出发，一维情况下的力为

$$\langle F \rangle = \hbar\left(\frac{\partial \Omega}{\partial z}\rho_{eg}^{*} + \frac{\partial \Omega^{*}}{\partial z}\rho_{eg}\right). \tag{7}$$

因此，$\langle F \rangle$ 仅取决于非对角元 $\rho_{eg} = \rho_{ge}^{*}$，这些量称为光学相干项。

2.3.2 开放系统与耗散力

密度矩阵方法在原子与光相互作用问题中的真正价值，在于能够处理开放系统。上述讨论没有计入冷却过程中从原子–激光系统逸出的荧光，这是一个严重遗漏。也就是说，由原子和激光组成、可用薛定谔波函数描述且处于纯态的封闭系统，会由于自发辐射而演化为“混合”态。通过在运动方程中加入简单的唯象项，可以弥补这一遗漏；所得方程称为光学布洛赫方程（OBE），其显式形式为

$$
\begin{aligned}
\frac{d\rho_{gg}}{dt} &= +\gamma\rho_{ee} + \frac{i}{2}(\Omega^*\tilde{\rho}_{eg} - \Omega\tilde{\rho}_{ge}),\\
\frac{d\rho_{ee}}{dt} &= -\gamma\rho_{ee} + \frac{i}{2}(\Omega\tilde{\rho}_{ge} - \Omega^*\tilde{\rho}_{eg}),\\
\frac{d\tilde{\rho}_{ge}}{dt} &= -\left(\frac{\gamma}{2} + i\delta\right)\tilde{\rho}_{ge} + \frac{i}{2}\Omega^*(\rho_{ee} - \rho_{gg}),\\
\frac{d\tilde{\rho}_{eg}}{dt} &= -\left(\frac{\gamma}{2} - i\delta\right)\tilde{\rho}_{eg} + \frac{i}{2}\Omega(\rho_{gg} - \rho_{ee}).
\end{aligned}
\tag{8}
$$

其中，相干项定义为 $\tilde{\rho}_{eg} \equiv \rho_{eg} e^{-i\delta t}$。

这些方程中，与自发衰减率 γ 成正比的项是“手动”加入的，即为了计入自发辐射的影响而引入光学布洛赫方程。自发辐射具有不可逆性，冷却过程的耗散正来源于此。激发态衰减使基态布居 ρ_{gg} 增加，增加率正比于 $\gamma\rho_{ee}$；同时使激发态布居 ρ_{ee} 减少，减少率也正比于 $\gamma\rho_{ee}$。要计算原子受到的光学力，就必须求解这些方程。

2.3.3 光学布洛赫方程的稳态解

在多数情况下，激光作用时间远长于原子与光相互作用的典型演化时间，即激发态寿命 $\tau = 1/\gamma$。因此，只需考虑光学布洛赫方程的稳态解：令式（8）中的时间导数为零，即可得到原子处于激发态的概率

$$
\rho_{ee} = \frac{\gamma_p}{\gamma} = \frac{s_0/2}{1 + s_0 + (2\delta/\gamma)^2} = \frac{s/2}{1+s},
\tag{9}
$$

其中，$s \equiv s_0/[1 + (2\delta/\gamma)^2]$ 为非共振饱和参数。当 s 较小时，激发态布居 ρ_{ee} 随 s 线性增加；当 s 达到 1 的量级时，该概率开始趋于饱和值 $1/2$。图 1 给出了不同 s_0 下 γ_p 对失谐的依赖关系，展示了这一饱和现象，参见式（3）。

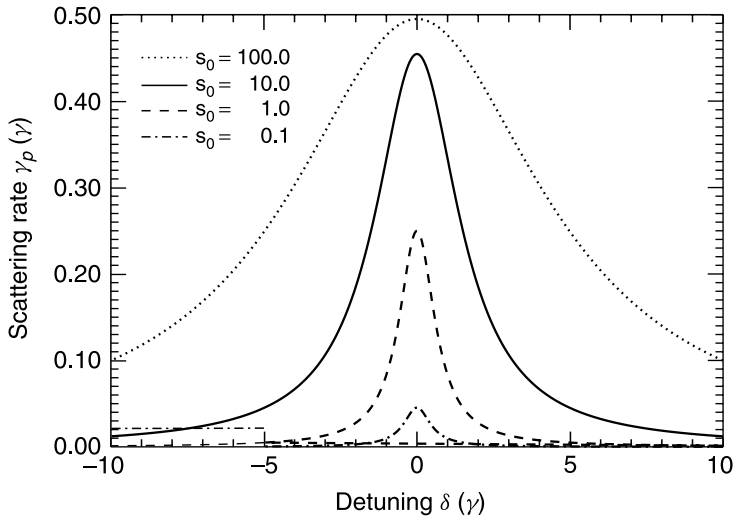


图 1

不同饱和参数 s_0 下，激发率 γ_p 随失谐 δ 的变化。当 $s_0 > 1$ 时，谱线因功率展宽而开始明显变宽。

图内标注：Detuning＝失谐（以 γ 为单位）；Scattering rate＝散射率（以 γ 为单位）。

2.3.4 辐射力与偶极力

把式（7）中拉比频率的梯度分解为实部和虚部，即令 $(\partial\Omega/\partial z) = (q_r + i q_i)\Omega$，可以更清楚地理解这些力。此时式（7）变为

$$
\begin{aligned}
F = {} & \hbar q_r (\Omega \rho_{eg}^{*} + \Omega^{*} \rho_{eg}) \\
& + i\hbar q_i (\Omega \rho_{eg}^{*} - \Omega^{*} \rho_{eg}).
\end{aligned}
\tag{10}
$$

可见，力的第一项与原子–光相互作用的色散部分有关，第二项则与吸收部分有关。

为说明将 $\nabla\Omega$ 分为实部与虚部的用途，考虑原子与行进平面波 $E(z) = E_0 (e^{i(kz-\omega t)} + \text{c.c.})/2$ 的相互作用。此时 $q_r = 0$、$q_i = k$，所以力完全由吸收产生，其大小为 $F_{\mathrm{sp}} = \hbar k \gamma \rho_{ee}$，即式（2）、（3）中的辐射力。这里 c.c. 表示复共轭项。

对于相向传播的平面波，两束光形成驻波，电场为 $E(z) = E_0 \cos(kz)(e^{-i\omega t} + \text{c.c.})$。此时 $q_r = -k \tan(kz)$、$q_i = 0$，因此只存在力的色散部分：

$$
F_{\mathrm{dip}} = \frac{2\hbar k \delta s_0 \sin 2kz}{1 + 4 s_0 \cos^2 kz + (2\delta/\gamma)^2}.
\tag{11}
$$

这一表达式取代了偶极力的式（6），并取消了 $|\delta| \gg |\Omega|$ 的限制，从而包含饱和效应。尽管该力在一个波长范围内的平均值为零，它仍然可以把原子俘获在小于光波长的区域内。

2.3.5 运动原子受到的力

为了说明这些力如何用于冷却原子，必须考察运动原子所受的力。当原子速度远小于 γ/k 时，可将原子运动视为对时间尺度 $1/\gamma$ 上原子演化的微小扰动。由此得到的一阶结果为

$$
\frac{d\Omega}{dt} = \frac{\partial \Omega}{\partial t} + v \frac{\partial \Omega}{\partial z} = \frac{\partial \Omega}{\partial t} + v (q_r + i q_i)\Omega.
\tag{12}
$$

对于驻波中运动的原子，由此得到的阻尼力与下文式（13）相同。

3 激光冷却

3.1 原子束减速

最早的激光冷却实验之一，是使原子束中的原子减速 [2]。实验者利用多普勒频移，使动量交换及相应的力依赖于速度。具体做法是让激光束与原子束相向传播，使原子在穿过装置的过程中反复吸收光，也就反复获得动量 $\hbar k$，如图 2 所示 [2, 3]。当然，处于激发态的原子不能有效吸收使其激发的激光，因此在两次吸收之间，必须通过自发衰减返回基态，并发出荧光。荧光辐射的空间对称性使大量此类事件的净动量传递平均为零。因此，原子所受净力沿激光传播方向，最大减速度则受自发辐射率 γ 限制。

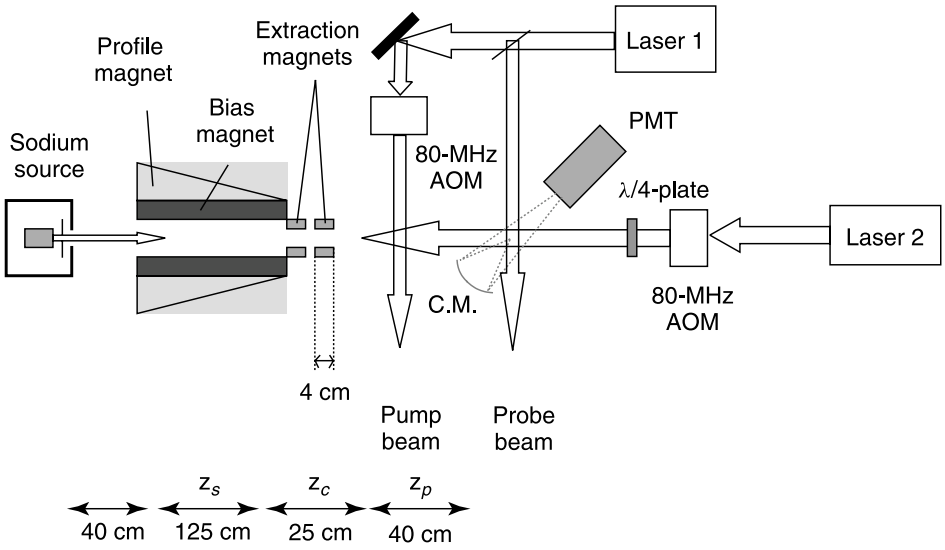


图 2

原子束减速装置示意图。通过在螺线管上绕制长度不同的线圈层，产生沿轴向渐变的磁场。

图内标注：Sodium source＝钠原子源；Profile magnet＝场形磁体；Bias magnet＝偏置磁体；Extraction magnets＝引出磁体；Laser 1/2＝激光器 1/2；Pump beam＝泵浦光束；Probe beam＝探测光束；AOM＝声光调制器；PMT＝光电倍增管；λ/4-plate＝四分之一波片。C.M. 为原图未展开的缩写，照录。

最大减速度 $\vec{a}_{\max} = \hbar\vec{k}\gamma/(2M)$ 由原子参数决定，因此可以直接计算原子以源温度对应的均方根速度 $\bar{v} = 2\sqrt{k_{\mathrm{B}}T/M}$ 运动时，所需的最短停止距离 $L_{\min}$ 和最短停止时间 $t_{\min}$。结果为 $L_{\min} = v^2/(2a_{\max})$、$t_{\min} = v/a_{\max}$。表 1 列出了几种常见原子从热速度分布峰值附近开始减速时的相关参数。

表 1

不同原子减速时的相关参数。$L_{\min}$ 和 $t_{\min}$ 分别为最短停止距离与时间。决定峰值速度的炉温 T_{oven} 通常选为蒸气压达到 1 Torr 时的温度。例外包括：为使 H_2 解离成原子而取 1000 K 的氢，以及处于亚稳三重态的氦。氦列出两行，分别对应 4 K 原子源和典型放电温度。

原子	T_{oven} (K)	v ($\mathrm{m\,s^{-1}}$)	$L_{\min}$ (m)	$t_{\min}$ (ms)
H	1000	5000	0.012	0.005
He*	4	158	0.03	0.34
He*	650	2013	4.4	4.4
Li	1017	2051	1.15	1.12
Na	712	876	0.42	0.96
K	617	626	0.77	2.45
Rb	568	402	0.75	3.72
Cs	544	319	0.93	5.82

要使散射率 γ_p 最大，式（3）中必须满足 $\delta = -\omega_{\mathrm{D}}$。如果 δ 针对原子束中的某一速度选定，那么原子减速后，多普勒频移随之改变，就会偏离共振。当多普勒频移减小了数倍功率展宽线宽 $\gamma' = \gamma\sqrt{1+s_0}$ 后，减速最终停止；对应的速度变化 Δv 为 $v_c = \gamma'/k$ 的数倍。尽管这种数 $\mathrm{m\,s^{-1}}$ 的 Δv 远大于典型原子反冲速度 $v_r = \hbar k/M$（数 $\mathrm{cm\,s^{-1}}$），它仍只占原子平均热速度 v 的很小一部分，因此无法继续实现显著的冷却或减速。

要使原子速度降低数百 $\mathrm{m\,s^{-1}}$，就必须补偿多普勒频移的大幅变化，使 $(\delta + \omega_{\mathrm{D}}) \ll \gamma$ 始终成立。可以利用 $\vec{k}\cdot\vec{v}$ 的角度依赖性改变 ω_{D}，也可以通过改变 ω_l 或 ω_a 来调整 δ。保持共振最常用的两种方法是：随着减速原子的 ω_{D} 改变而扫描激光频率 ω_l [4 – 6]；或利用非均匀直流磁场，使原子共振频率随空间位置变化，从而让减速原子始终与固定频率激光保持共振 [2, 3, 7]。

利用空间变化的磁场，沿原子束路径调节原子能级，是最早成功实现原子减速的方法 [2, 3]。只要基态与激发态的塞曼位移不同，使共振频率发生移动，这种方法就能起作用。通过设计磁场，可以沿原子的运动路径补偿相应的多普勒频移。产生这种空间变磁场的螺线管，由长度逐层递减的绕组构成。若反转磁场梯度，并选择频率随磁场增强而降低的跃迁，就能简化从螺线管末端引出慢原子束的技术问题 [9]。

对于钠等碱金属原子，可以采用飞行时间法（TOF）测量原子束的速度分布 [8]。如图 2 所示，该方法从激光器 1 引出两束附加光，分别标为泵浦光和探测光。由于它们均与原子束成 90° 相交，$\omega_{\mathrm{D}} = -\vec{k}\cdot\vec{v} = 0$，因此可以激发所有速度的原子。泵浦光调谐到某个选定的基态超精细态（hfs），将该态激发并抽空；原子穿过其 0.5 mm 宽度时，超过 98% 的布居被转移。为了测量该超精细态中原子的速度分布，用声光调制器（AOM）将泵浦光中断 $\Delta t = 10 - 50\,\mu\mathrm{s}$。这样，一团处于所选超精细态的原子脉冲便可穿过泵浦区，飞向探测光。探测光调谐到激发同一超精细态，由它激发的荧光随时间的变化给出原子的到达时间，再将信号转换成速度分布。图 3 展示了用这一方法测得的、经激光器 2 减速后的原子速度分布。

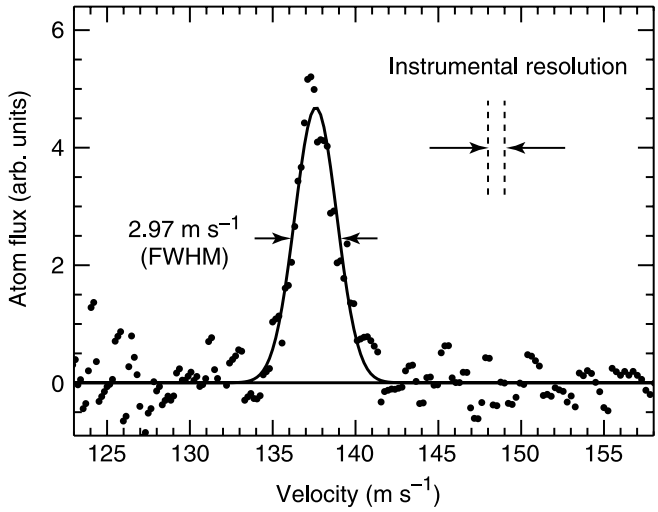


图 3

飞行时间法测得的速度分布。箭头之间的竖直虚线表示约为 $\frac{1}{6}(\gamma/k)$ 的实验宽度。数据的高斯拟合给出的半高全宽（FWHM）为 $2.97\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。图引自 Molenaar, P. A., vander Straten, P., Heideman, H. G. M., Metcalf, H.（1997），*Phys. Rev. A* **55**，605–614。

图内标注：Velocity＝速度；Atom flux (arb. units)＝原子通量（任意单位）；Instrumental resolution＝仪器分辨率；FWHM＝半高全宽。

3.2 光学黏胶

3.2.1 多普勒冷却

两束低强度、相向传播的光形成弱驻波时，会产生另一种辐射力。利用式（3），可以直接计算在这种驻波中运动的原子所受的辐射力。在受激辐射不重要的低光强情形下，两束光产生的力可以直接相加：$\vec{F}_{\mathrm{OM}} = \vec{F}_{+} + \vec{F}_{-}$，其中 $\vec{F}_{\pm}$ 由式（2）、（3）给出。于是合力为

$$\vec{F}_{\mathrm{OM}} \cong \frac{8\hbar k^{2}\delta s_{0}\vec{v}}{\gamma[1+s_{0}+(2\delta/\gamma)^{2}]^{2}} \equiv -\beta\vec{v}, \tag{13}$$

这里忽略了 $(kv/\gamma)^{4}$ 及更高阶项。当速度足够小时，力与速度成正比；在 $\delta<0$ 时产生黏滞阻尼 [10, 11]，因此这种技术被称为“光学黏胶”（optical molasses，OM）。

图 4 给出了这些力。当 $\delta<0$ 时，力与速度反向，因而对原子运动产生黏滞阻尼。$\vec{F}_{\mathrm{OM}}$ 在 $v \approx \pm\gamma\sqrt{s_{0}+1}/(2k)$ 附近达到极值，在更高速度下则迅速减小。

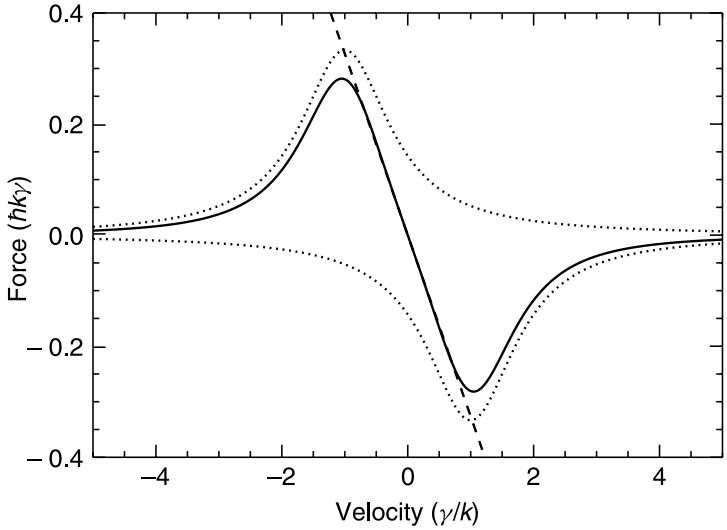


图 4

一维光学黏胶中，光学阻尼力对速度的依赖关系。两条点线分别表示每束光产生的力，实线表示二者之和；直线说明，在有限的速度范围内，合力近似为纯阻尼力。计算采用 $s_0 = 2$、$\delta = -\gamma$，因此可见一定程度的功率展宽。

图内标注：Velocity＝速度（以 γ/k 为单位）；Force＝力（以 $\hbar k\gamma$ 为单位）。

3.2.2 多普勒冷却极限

如果不存在其他影响原子运动的机制，所有原子都会迅速减速到 $v = 0$，样品也将达到 $T = 0$，这显然不符合物理实际。在激光冷却及相关的光学原子运动控制中，力源于原子与激光场之间的动量交换。这种交换必然以 $\hbar k$ 为步长离散发生，从而构成必须考虑的加热机制。

每次原子动量改变 $\hbar k$，其动能的平均变化至少为反冲能 $E_r = \hbar^2 k^2/(2M) = \hbar\omega_r$。这意味着每次吸收光的平均频率至少为 $\omega_{\mathrm{abs}} = \omega_a + \omega_r$。同样，每次自发衰减可释放的能量 $\hbar\omega_a$，必须由出射光与反冲动量为 $\hbar k$ 的原子动能共同分担。因此，每次发射的平均频率为 $\omega_{\mathrm{emit}} = \omega_a - \omega_r$。每次散射事件中，光场平均损失的能量为 $\hbar(\omega_{\mathrm{abs}} - \omega_{\mathrm{emit}}) = 2\hbar\omega_r$。这类事件以 $2\gamma_p$ 的速率发生，其中因子 2 来自两束光；由于每次事件都使原子反冲，损失的能量转化为原子动能。反冲方向随机，因此原子样品受到加热。

这种加热与式（13）中的阻尼力相竞争，使稳态动能不为零；稳态时，加热率和冷却率相等。令冷却功率 $\vec{F}_{\mathrm{OM}} \cdot \vec{v}$ 与加热率 $4\hbar\omega_r\gamma_p$ 相平衡，可得稳态动能为 $(\hbar\gamma/8)[2|\delta|/\gamma + \gamma/(2|\delta|)]$。这一结果取决于 $|\delta|$，并在 $2|\delta|/\gamma = 1$，即 $\delta = -\gamma/2$ 时达到最小值。由动能得到的温度为 $T_{\mathrm{D}} = \hbar\gamma/(2k_{\mathrm{B}})$，称为多普勒温度或多普勒冷却极限。对于常见的原子跃迁，T_{D} 通常低于 $1\ \mathrm{mK}$。

另一种有启发性的推导方法是注意到：多次自发辐射的平均动量传递为零，但围绕零值的均方根涨落并不为零。可以把这些衰减看作动量空间中的随机游走，类似于实空间中的布朗运动；步长为 $\hbar k$，步频为 $2\gamma_p$，其中因子 2 仍来自两束光。随机游走导致动量分布按福克–普朗克方程演化，可用于更严格地处理激光冷却问题。它在动量空间中产生扩散，扩散系数为 $D_0 \equiv 2(\Delta p)^2/\Delta t = 4\gamma_p(\hbar k)^2$。稳态温度满足 $k_{\mathrm{B}}T = D_0/\beta$。当 $s_0 \ll 1$ 且 $\delta = -\gamma/2$ 时，原文给出的结果同样为 $\hbar\gamma/2$。这一结果预言，光学黏胶中原子的最终温度与光波长、原子质量以及激光强度无关，只要光强不太大。

3.2.3 原子束准直、一维光学黏胶与原子束增亮

当原子束如图 5 所示穿过一维光学黏胶时，原子的横向运动迅速受到阻尼，而纵向速度分量基本不变。这种横向冷却能够真正提高原子束的亮度，亮度单位为 $\mathrm{atoms\,s^{-1}\,sr^{-1}\,cm^{-2}}$，即每秒、每球面度、每平方厘米的原子数。原因是，这种主动准直利用耗散力压缩了原子占据的相空间体积。通常用于光束和多数粒子束的聚焦或准直方法，则只能通过孔径筛选或保守力实现，不能提高束流中原子的相空间密度。

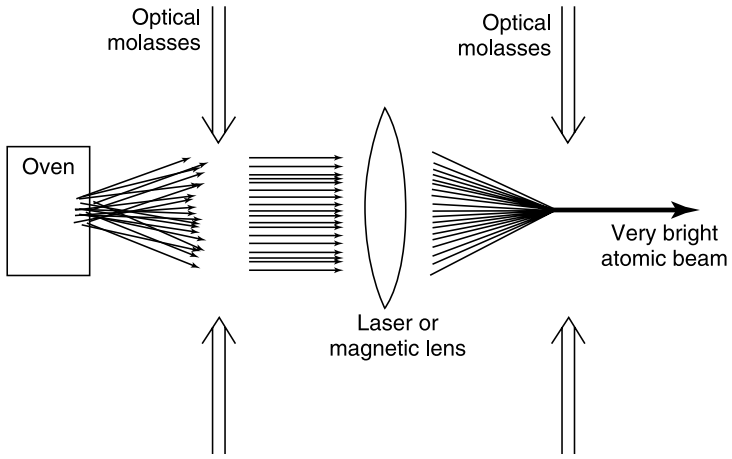


图 5

原子束的光学增亮方案。首先，用光学黏胶抑制原子的横向速度分量；然后，将原子聚焦到一点；最后，在第二段光学黏胶中再次准直。图引自 Sheehy, B., Shang, S. Q., vander Straten, P., Metcalf, H.（1990），*Chem. Phys.* **145**，317–325。

图内标注：Oven＝原子炉；Optical molasses＝光学黏胶；Laser or magnetic lens＝激光透镜或磁透镜；Very bright atomic beam＝高亮度原子束。

对于二能级原子，在低光强、一维情况下，这种速度压缩比容易估算为 $v_c/v_\mathrm{D} = \sqrt{\gamma/\omega_r} \equiv \sqrt{1/\varepsilon}$。这里，$v_\mathrm{D} = \sqrt{\hbar\gamma/(2M)}$ 是与上述多普勒冷却极限对应的速度。对于 Rb，$v_\mathrm{D} = 12\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$、$v_c = \gamma/k \simeq 4.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$、$\omega_r \simeq 2\pi \times 3.8\,\mathrm{kHz}$，且 $1/\varepsilon \simeq 1600$；参数 ε 用于表征原子受到的光学力。把两个横向方向上的冷却与前述纵向减速、冷却结合起来，仅动量部分就可以使 Rb 原子束的三维相空间体积缩小超过 10^6 倍。可见，光学方法不仅能够产生比普通热原子束强得多的原子束，还能使亮度提高许多个数量级。

3.2.4 三维光学黏胶实验

使用三对彼此正交、每对相向传播的光束，可以在交叠区域内显著限制原子沿全部三个方向的运动，从而在很小的体积内收集并冷却大量原子。

尽管可以在交叠区域收集和冷却原子，仍须强调：这并不是一个阱，参见下文第 4 节。离开中心的原子并不会受到将其拉回的力。只要经过足够长时间，使极慢的扩散运动将原子带到光束交叠区的边缘，原子就可以自由扩散甚至逃逸。在阻尼时间 $M/\beta = 2/\omega_r$ 内，原子的速度被随机化，因此它们在位置空间中以步长 $2v_\mathrm{D}/\omega_r = \lambda/(\pi\sqrt{2\varepsilon})$ 作随机游走；这一长度约为数微米。扩散 1 cm 大约需要 10^7 步，也就是约 30 s [13, 14]。

1985 年，贝尔实验室的小组首次观察到三维光学黏胶 [11]。他们把激光短暂关闭一段固定时间，以初步测量原子的平均动能。比较关光前后的荧光亮度，可计算黑暗期间离开该区域的原子比例；再利用这一比例与黑暗持续时间的关系，估算速度分布及温度。这种方法通常称为“释放－再俘获法”，专门用于测量原子温度，因为常规测温方法无法应用于仅含数百万个原子的原子云。测量结果与第 3.2.2 节所述多普勒理论给出的 T_{D} 一致。

后来，美国国家标准与技术研究院（NIST）发展了一种更灵敏的弹道测量方法，得到令人意外的结果：光学黏胶中原子的温度远低于 T_{D} [15]。实验还发现，光学黏胶对扰动的敏感程度更低，对光路对准误差的容忍程度更高，均超出了多普勒理论的预言。例如，如果构成光学黏胶的两束相向激光强度不等，静止原子受到的合力不会为零，而以某一非零漂移速度运动的原子所受合力才会为零。把不同强度 s_{0+} 和 s_{0-} 代入，可导出类似式（13）的表达式并算出漂移速度。因此原子应当漂出光学黏胶，但计算得到的漂出速率远高于实验中刻意使两束光不平衡时实际观察到的结果 [16]。

3.3 低于多普勒极限的冷却

3.3.1 引言

弹道法测得的 Na 原子温度，竟比理论给出的最低温度 $T_{\mathrm{D}} = 240\,\mu\mathrm{K}$ 低约 10 倍 [15]，这一结果令人十分意外。多普勒极限被突破，迫使人们建立全新的光学黏胶图像，并正视这样一个事实：在三维情况下，原子结构的二能级模型并不充分。描述三维光学黏胶时，必须考虑原子态的多能级结构，以及这些子能级之间的光泵浦过程。

为解释这些低于 T_{D} 的测温结果，两个小组提出了能够解释更低温度的激光冷却模型 [17, 18]。新模型与早期图像的关键差别，在于计入了构成原子态的多个子能级，例如塞曼子能级和超精细子能级。运动原子在这些子能级之间受到光泵浦的动力学过程，提供了产生超低温的新机制 [19]。

这些模型的核心，是运动原子对光场的非绝热响应。静止原子在稳态下具有由光泵浦形成的基态取向；光泵浦把布居分配到不同的基态子能级上。存在偏振梯度时，这种取向反映了局域光场的性质。在低光强区域，静止原子的取向完全由基态布居分布决定，而光学相干项和激发态布居则绝热地跟随该分布。

对于在空间非均匀光场中运动的原子，光泵浦不断调整其取向，以适应变化的光场。在弱泵浦条件下，运动原子的取向始终滞后于同一位置静止原子所应具有的取向。正是这种非绝热跟随现象，构成了新冷却过程的本质特征。

产生空间依赖的光泵浦过程有多种方法。下面以两束偏振正交、相向传播的激光为例。两束光叠加后，沿光束传播方向形成偏振在波长尺度上变化的光场。利用这种光场实现的激光冷却称为偏振梯度冷却。在三维光学黏胶中，由于光具有横波性质，光场中必然存在偏振梯度。

3.3.2 正交线偏振（lin ⊥ lin）偏振梯度冷却

文献 [17] 提出了一个很有启发性的亚多普勒激光冷却模型，文献 [19] 对其作了清晰说明。如果两束相向传播的激光偏振相同，它们会干涉形成驻波。如果两束光具有相同频率 ω_l，但线偏振方向彼此正交，即 $\hat{E}$ 方向垂直，例如分别沿 $\hat{x}$ 和 $\hat{y}$，这种构型就称为 lin $\perp$ lin，或 lin-perp-lin。总电场为两束相向传播光的叠加：

$$
\begin{aligned}
\vec{E} &= E_0\hat{x}\cos(\omega_l t - kz) + E_0\hat{y}\cos(\omega_l t + kz) \\
&= E_0[(\hat{x}+\hat{y})\cos\omega_l t\cos kz \\
&\quad +(\hat{x}-\hat{y})\sin\omega_l t\sin kz].
\end{aligned}
\tag{14}
$$

在原点 $z=0$ 处，上式变为

$$
\vec{E} = E_0(\hat{x}+\hat{y})\cos\omega_l t, \tag{15}
$$

这对应于偏振方向与 x 轴成 $+\pi/4$ 角的线偏振光，电场振幅为 $\sqrt{2}E_0$。类似地，在 $z=\lambda/4$、即 $kz=\pi/2$ 处，光场同样为线偏振，但偏振方向与 x 轴成 $-\pi/4$ 角。

在这两点之间的 $z=\lambda/8$ 处，即 $kz=\pi/4$ 时，总电场为

$$
\vec{E} = E_0\left[\hat{x}\sin\left(\omega_l t+\frac{\pi}{4}\right) - \hat{y}\cos\left(\omega_l t+\frac{\pi}{4}\right)\right]. \tag{16}
$$

由于 $\hat{x}$ 和 $\hat{y}$ 分量随时间分别呈正弦和余弦变化，两者相位差为 $\pi/2$，因此式（16）表示绕 z 轴沿负方向旋转的圆偏振光。类似地，在 $z=3\lambda/8$、即 $kz=3\pi/4$ 处，光场也是圆偏振，但旋转方向为正。因此，在 $\mathrm{lin}\perp\mathrm{lin}$ 构型中，仅半个光波长的距离内，偏振就依次经历线偏振、圆偏振、正交线偏振和反向圆偏振，如图 6 所示。这确实对应很强的偏振梯度。

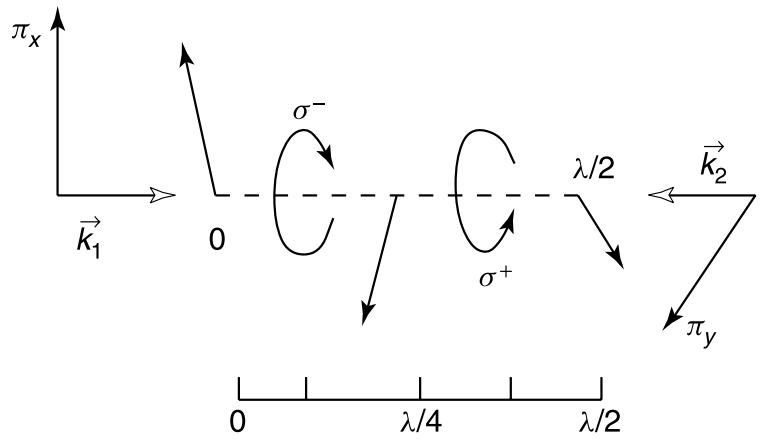


图 6

$\mathrm{lin}\perp\mathrm{lin}$ 构型中的偏振梯度光场。π_x、π_y 表示相应线偏振方向；σ^+、σ^- 表示两种圆偏振；$\vec{k}_1$、$\vec{k}_2$ 表示两束光的波矢。

多能级原子的不同状态与光场之间的耦合取决于光的偏振，因此原子在偏振梯度中运动时，在不同位置会发生不同的耦合，这对激光冷却具有重要影响。以 $J_g=1/2\to J_e=3/2$ 跃迁为例，它是能表现亚多普勒冷却的最简单跃迁之一 [20]。在纯 σ^+ 光中，光泵浦把基态布居推向 $M_g=+1/2$ 子能级。这是因为吸收总是对应 $\Delta M=+1$ 跃迁，而随后的自发辐射允许 $\Delta M=\pm1,0$，所以每次散射事件的平均 $\Delta M\geq 0$。对于 σ^- 光，布居则被泵浦到 $M_g=-1/2$ 子能级。因此，原子在光场中仅移动半个波长，布居就需要从 $M_g=+1/2$ 完全调整到 $M_g=-1/2$，然后再调回来。

近共振光与原子的相互作用，不仅驱动原子能级之间的跃迁，还会改变能级能量。第 2.2 节讨论的原子能级光移，在这种亚多普勒冷却机制中起关键作用；而偏振的变化又会强烈影响光移。对于每束光强均为 $s_0 I_s$ 的两束激光，在低光强极限下，稍作修改的式（5）近似就能计入原子的多能级结构，给出基态磁子能级的光移：

$$\Delta E_g = \frac{\hbar s_0 C_{ge}^2 \gamma^2}{8\delta}, \tag{17}$$

其中，C_{ge} 是克莱布施－戈尔丹系数，用于描述原子的特定能级与光场之间的耦合。

对于这里的正交线偏振及 $J = 1/2 \to 3/2$ 跃迁，当光场为纯 σ^+ 偏振时，磁子能级 $M_g = 1/2$ 的光移幅度是 $M_g = -1/2$ 的三倍。另一方面，当原子移动到 σ^- 光场区域时，$M_g = -1/2$ 的光移幅度反而是另一子能级的三倍。因此，上述光泵浦使光移幅度较大的状态具有更多布居。对于任意 $J_g \to J_e = J_g + 1$ 跃迁，一般都具有这一性质。图 7 示意了负失谐情况下的布居与光移。

3.3.3 阻尼力的起源

为说明这种偏振梯度方案的冷却机制，考虑速度为 v、处于 σ^+ 偏振光位置的原子，如图 7 左下方所示。光泵浦把原子送入具有较大负光移的 $M_g = +1/2$ 态。原子在光场中运动时，由于偏振不断变化，$M_g = 1/2$ 态与光场的耦合逐渐减弱，其势能必须升高，相当于“爬坡”。移动 $\lambda/4$ 后，原子到达 σ^- 偏振区域，并被光泵浦到此时能量更低的 $M_g = -1/2$ 态。于是，运动原子又回到另一个坡底，重新开始爬坡。爬坡时，动能转化为势能；光泵浦时，由于自发辐射频率高于吸收频率，势能又被辐射带走，见图 7。原子仿佛始终在爬坡，并不断损失能量。这一过程使人联想到希腊神话，因此被称为“西西弗斯激光冷却”。

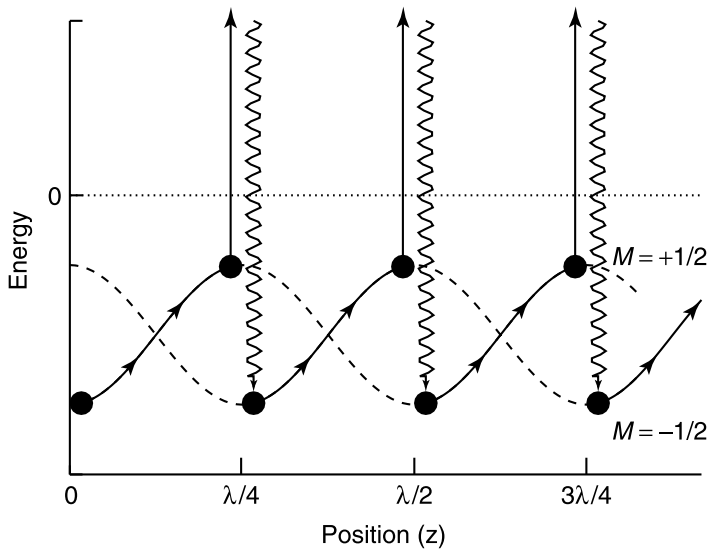


图 7

对于 $J = 1/2 \Leftrightarrow 3/2$ 跃迁，在 lin ⊥ lin 偏振构型下，基态子能级的光移随位置变化。箭头表示冷却过程中原子经过的路径。原子从 $z = 0$ 处的 $M_g = +1/2$ 子能级出发，向 $z = \lambda/4$ 运动时必须爬上势垒；到达该处时光变为 σ^- 偏振，原子被泵浦到 $M_g = -1/2$ 子能级。随后，原子开始爬另一座势垒，向 $z = \lambda/2$ 运动；该处光为 σ^+ 偏振，原子又被泵浦回 $M_g = +1/2$。如此反复，直到原子的动能不足以爬上下一座势垒。每次光泵浦中，吸收光频率低于发射光频率，从而把能量耗散到辐射场中。

图内标注：Energy＝能量；Position＝位置；$M = \pm 1/2$ 为磁量子数。

上述冷却过程只在有限的原子速度范围内有效。当原子恰好在移动 $\lambda/4$ 的过程中经历一次光泵浦时，冷却力最大。较慢的原子尚未到达坡顶就已被泵浦；较快的原子则在被泵浦到另一子能级前移动了更长距离，因此 $\Delta E/\Delta z$ 较小。两种情况下，能量损失都较少，冷却效率也较低。尽管如此，这一过程的阻尼常数 β 仍远大于多普勒冷却，因而最终稳态温度更低 [17, 19]。

文献 [21] 在不同偏振构型下测量了三维光学黏胶的温度。实验采用弹道法：释放原子，让其下落穿过位于黏胶区下方数厘米的探测光，测量飞行时间。所得最低温度为 $3\,\mu\mathrm{K}$，比多普勒温度低 40 倍，但仍为 Cs 反冲温度的 15 倍。

3.3.4 西西弗斯激光冷却的极限

把多普勒冷却中讨论极限温度的思路推广到亚多普勒过程时，必须谨慎。若直接套用类似思想，就会得到任意低的最终温度。第 3.2.2 节的推导明确假定：每次散射引起的动量变化，只占原子动量 p 的很小一部分。当速度降低到 $v_r \equiv \hbar k/M$ 附近时，这一假定显然失效。

平均动能的最低稳态值被限制为反冲能 $E_r \equiv k_{\mathrm{B}} T_r/2 = M v_r^2/2$ 的数倍，从直觉上看有两点理由。首先，冷却过程中的最后一次自发辐射方向不可控，因此预计会给原子留下量级为 $\hbar k$ 的剩余动量。这种随机性给出约为 $v_{\min} \sim v_r$ 的速度下限。其次，上述偏振梯度冷却要求原子能够局域在约 $\lambda/(2\pi)$ 的尺度内，才能在空间非均匀光场中只感受到单一偏振。根据不确定性原理，这些原子的动量展宽至少为 $\hbar k$。

这里讨论的反冲极限，已经被阱中原子的蒸发冷却 [22] 和两种不同的光学冷却方法突破；后两者都无法用简单图像完整描述。一种方法利用光泵浦使原子进入具有速度选择性的暗态 [23]；另一种方法利用精心选择、相向传播的激光脉冲，诱导具有速度选择性的拉曼跃迁，称为拉曼冷却 [24]。

4 中性原子阱

要约束任何物体，都必须使其动能在俘获场中转化为势能；对于中性原子阱，这些势能必须储存在原子的内部能量中。因此，与热能相比，实际可用的基态中性原子阱必然很浅：利用实验上方便获得的场强产生的能级位移，通常远小于 $T = 1\,\mathrm{K}$ 时的 $k_{\mathrm{B}} T$。所以，中性原子俘获依赖于对热原子样品的充分冷却，并且常与冷却过程相联系。在多数实际情形下，原子从磁光阱（MOT）或光学黏胶中装载到阱内：前者已将原子高效收集并冷却至 mK 量级，见第 4.3 节；后者则已通过光学方法将原子冷却至 $\mu\mathrm{K}$ 量级，见第 3.2 节。

典型中性原子阱的深度很小，因此对真空条件要求严格：原子一旦与具有热能的背景气体分子碰撞，就无法继续留在阱中。对于这些易受背景气体撞击而损失的原子，相邻碰撞之间的平均自由时间必须长于所需的俘获时间。破坏俘获的碰撞截面相当大，因为即使很轻微的碰撞，即碰撞参数较大的碰撞，也可能传递足够能量，将原子逐出阱外。在具有实际意义的低压 P 下，俘获时间约为 $(10^{-8}/P)\,\mathrm{s}$，其中 P 以 Torr 为单位。

4.1 偶极力光阱

4.1.1 二能级原子的单光束光阱

最简单的光阱由一束强聚焦的高斯激光构成，见图 8 [25, 26]。其焦点处的光强沿横向径向坐标 r 变化为

$$I(r) = I_0 e^{-2r^2/w_0^2}, \tag{18}$$

其中，w_0 为束腰半径。这种阱在宏观经典尺度上有一个研究充分且十分重要的对应物，即光镊 [27 – 29]。当激光调谐到共振频率以下（$\delta < 0$）时，基态光移处处为负，且在高斯束腰中心的幅度最大。因此，基态原子受到指向束腰中心的吸引力。该力由光移的梯度给出；光移可由式（5）求得，在原文所写的 $\delta/\gamma \gg s_0$ 条件下，力由式（6）给出。对于高斯光束，束腰处的横向力在小 r 区域近似为谐振回复力：

$$F \simeq \frac{\hbar\gamma^2}{4\delta}\frac{I_0}{I_s}\frac{r}{w_0^2}e^{-2r^2/w_0^2}. \tag{19}$$

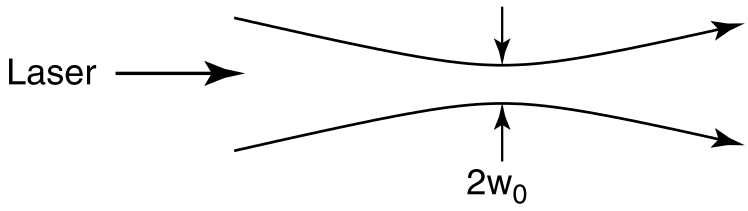


图 8

单束聚焦激光构成最简单的光阱。图内 Laser 表示激光，$2w_0$ 表示束腰直径。

沿纵向也存在吸引力，不过其形式更复杂，并依赖具体的聚焦条件。因此，这种阱能够在三个方向上对原子产生吸引力。

虽然沿激光传播方向的辐射压力似乎会妨碍纵向约束，但恰当选择激光参数，确实可以实现三维俘获。这是因为辐射压力按 $1/\delta^2$ 衰减，见式（2）、（3）；而在 $\delta \gg \Omega$ 时，光移及相应的偶极力仅按 $1/\delta$ 衰减，见式（5）。如果选取足够大的 $|\delta|$，由于激发态布居正比于 $1/\delta^2$，原子处于不受俘获、实际上受到排斥的激发态的时间就很短。因此，足够大的 $|\delta|$ 既能实现纵向约束，又能使大部分原子保持在受俘获的基态。

第一个光阱利用相对于 D 线红失谐的激光，在 Na 原子中实现 [26]。实验将 220 mW 的染料激光调谐到原子跃迁频率以下约 650 GHz，并聚焦到约 $10\,\mu$m 的束腰，得到约 $15\hbar\gamma$ 的阱深，对应 7 mK。

单光束偶极力阱也可以使用失谐占光学频率相当大比例的光来实现。对于 Rb，研究者利用相对于 $\lambda = 795\,$nm 的 D_1 跃迁红失谐近 10% 的光，构建了远失谐光阱（FORT）[30]。将 0.5 – 1 W 的光功率聚焦到约 $10\,\mu$m 的光斑，得到深度为 6 mK 的阱，而光散射率仅为每秒数百次，阱寿命超过半秒。

当俘获光的失谐占光学频率很大比例时，情况会发生定性变化。例如，实验利用 $\lambda = 1064\,$nm 的 Nd:YAG 激光俘获 Na，原文给出的最近跃迁波长为 $\lambda = 596\,$nm [31]。更极端的例子是利用 CO_2 激光器的 $\lambda = 10.6\,\mu$m 光俘获 Cs；Cs 的光学跃迁频率约高 12 倍，对应 $\lambda = 852\,$nm [32]。当 $|\delta|$ 如此大时，计算俘获力便不能再使用式（4）、（5）中采用的旋波近似，原子的行为更接近于在直流场中的行为。需要记住，恩绍定理排除了静电阱中的场强极大值；但这里的聚焦光场不是静态场，因此确实可以在三维空间中形成局域光强极大值。

4.1.2 蓝失谐光阱

上述光阱的主要缺点之一，是负失谐会把原子吸引到光强最高的区域。除非失谐占光学频率很大比例，例如 Nd:YAG 激光阱 [31] 或 CO_2 激光阱 [32]，否则可能产生显著的自发辐射。在某些情况下，更重要的问题是：阱依赖于原子能级的斯塔克位移，而该位移的能量尺度与阱深相当，这会严重限制阱中精

密光谱测量的能力 [33]。

若能把原子吸引到光强最低的区域，就可以缓解上述两个问题；但这要求正失谐，即蓝失谐，以及中心为暗区的光场构型。较早的一项蓝失谐阱实验，利用排斥性的偶极力支撑 Na 原子，并借助重力把原子约束在一个光学“杯”中 [34]。两束相当扁平、彼此平行、失谐为原子共振频率约 25% 的光束沿水平方向传播，截面取向形成 V 形槽。两束高斯光的束腰构成长度约 1 mm、势阱最深的区域，从而沿光传播方向提供约束，如图 9 所示。所用光束来自氩离子激光器的 $\lambda = 514\,\mathrm{nm}$ 和 $\lambda = 488\,\mathrm{nm}$ 谱线。选用两个频率不仅是为了充分利用多谱线氩激光器的功率，也是为了避免单一频率所产生的空间干涉。

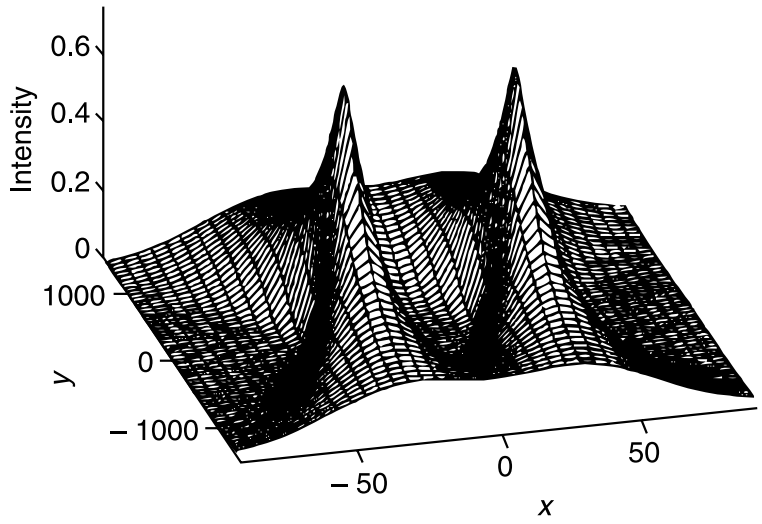


图 9

两片准聚焦光片平行传播，并排列成 V 形槽。图示为位于束腰上方 $30\,\mu\mathrm{m}$ 平面内的原子所感受到的光强。x、y 坐标均以 $\mu\mathrm{m}$ 为单位。图引自 Davidson, N., Lee, H. J., Adams, C. S., Kasevich, M., Chu, S.（1995），*Phys. Rev. Lett.* **74**，1311–1314。

图内标注：Intensity＝光强。

显然，中空激光束也满足蓝失谐阱的要求。不过，常规教科书的论述指出，这类光束并不是激光谐振腔的本征模 [35]。某些激光器看似能够产生中空光束，实际上却是谐振腔 $\mathrm{TEM}_{0\,1}$ 与 $\mathrm{TEM}_{1\,0}$ 模之间快速切换的结果。尽管如此，麦克斯韦方程允许这类光束传播，近年来也已有关于构成中空光束的拉盖尔－高斯模的研究 [36－38]。多个实验小组尝试了不同的生成方法，包括相位和振幅全息图、中空波导、轴锥镜或相关的柱状棱镜、对光纤施加应力，以及用合适的柱面透镜直接混合 $\mathrm{TEM}_{0\,1}$ 与 $\mathrm{TEM}_{1\,0}$ 模。

一项有趣的实验把西西弗斯冷却思想（见第 3.3.3 节）应用于倏逝波，并结合轴锥镜生成的中空光束 [39]。此前，在原子受重力作用而从倏逝波场表面反弹的实验中 [40, 41]，原子通常会因水平运动而损失，原因包括表面轻微倾斜、表面粗糙、残余运动的水平分量，以及倏逝波激光束的高斯轮廓导致的横向排斥。文献 [39] 的作者用竖直中空光束形成蓝失谐“光墙”，包围原子，从而限制其水平运动。这种重力－光学表面阱把 Cs 原子冷却到约 $3\,\mu\mathrm{K}$，密度约为 $3 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$；样品在重力场中的 $1/e$ 特征高度仅为 $19\,\mu\mathrm{m}$。简单弹道计算给出每秒约 450 次反弹；约 6 s 的寿命仅受背景气体碰撞限制，对应数千次反弹。然而，在如此低的能量下，原子的德布罗意波长约为 $1/4\,\mu\mathrm{m}$，其运动已不能由经典力学准确描述，而需要采用德布罗意波方法。

4.2 磁阱

4.2.1 引言

中性原子的磁俘获适用于许多研究领域，包括高分辨率光谱学、碰撞研究、玻色－爱因斯坦凝聚（BEC）和原子光学。虽然离子俘获、阱中离子的激光冷却及其光谱测量早已为人所知 [42]，中性原子直到 1985 年才首次被俘获 [43]。这类实验使光谱学的一种理想状态成为可能：一个孤立、静止、处于暗环境中的原子，能够与用作探针的电磁场相互作用。

由于俘获要求动能与势能相互转化，原子在阱中运动时，其能级必然随位置发生移动。这些位移可能严重影响光谱测量的精度。高分辨率光谱学是俘获原子的潜在应用之一，因此必须认真考虑这些不可避免的位移。

4.2.2 磁约束

原文记载，1924 年的施特恩－盖拉赫实验首次展示了非均匀磁场对具有磁矩的中性原子的力学作用；此后，这一基本现象得到进一步发展和完善。磁矩为 $\vec{\mu}$ 的原子，可通过磁矩与磁场之间的相互作用，被非均匀磁场约束。由于 $E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$，产生的力为

$$\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{\mu} \cdot \vec{B}). \tag{20}$$

文献已经较详细地研究了多种利用式（20）、具有不同几何构型的磁阱，并给出了大量可能阱型所需磁场的一般特征 [44]。

W. Paul 最初提出了一种四极阱，由两个相同、但通以反向电流的线圈组成，见图 10。这种阱只有一个磁场为零的中心，是最简单的磁阱。当两线圈间距为其半径的 1.25 倍时，径向（$x-y$ 平面）和纵向（z 轴）的阱深相同 [44]。这种装置结构简单、易于搭建，而且光束容易进入内部，因此十分有吸引力。NIST 最早的中性原子俘获实验就使用了这种阱，把激光冷却的 Na 原子俘获超过 1 s；俘获时间仅受背景气体压强限制 [43]。

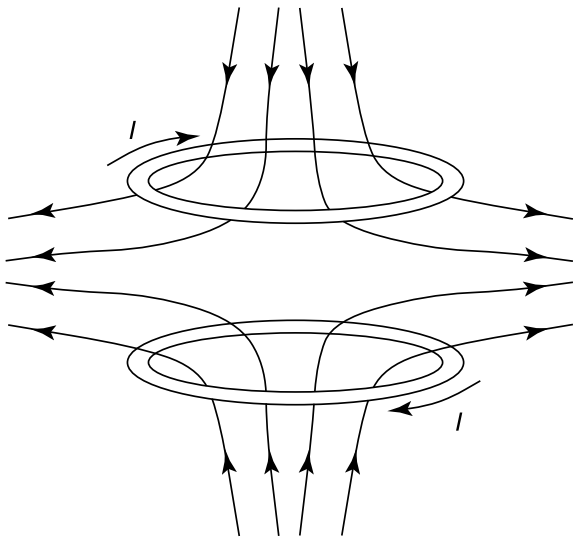


图 10

四极阱的线圈构型及其产生的磁力线示意图。由于两线圈中的电流方向相反，中心处存在 $|\vec{B}| = 0$ 的点。I 表示电流。

阱中心的磁场大小为零，并沿所有方向增大：

$$B = \nabla B \sqrt{\rho^2 + 4z^2}, \tag{21}$$

其中，$\rho^2 \equiv x^2 + y^2$，磁场梯度为常数，见文献 [44]。沿任意穿过原点的直线，场梯度都保持恒定；但由于式（21）中的因子 4，不同极角方向的梯度值不同。因此，式（20）给出的俘获力既不是谐振力，也不是中心力，轨道角动量并不守恒。

如图 11 所示，四条直线电流也可以在二维平面内提供四极阱所需的磁场。沿平行于电流的方向，磁场具有平移不变性，因此若不加入额外磁场，就无法构成完整的阱。图中的端部线圈提供附加磁场，将阱封闭起来。

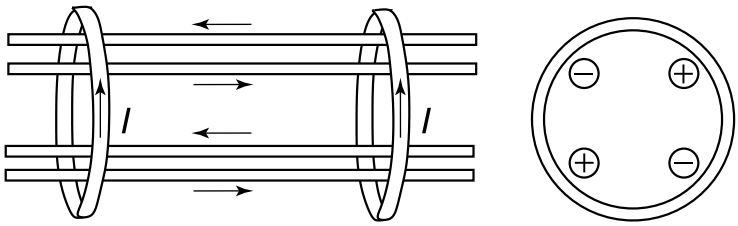


图 11

约费阱（Ioffe trap）利用四段直线电流产生线性四极场，轴向约束由图示的端部线圈实现。只要保持相同的几何关系，就可以采用多种不同的电流构型产生这些磁场。

中性粒子的磁阱虽然种类繁多，这一种却发挥了特殊作用。要避免被俘获原子在零磁场区域中逸出，例如四极阱中心，就必须满足一定条件，见第 4.2.3 和 4.2.4 节。这一问题并不容易解决；约费阱由于处处满足 $|\vec{B}| \neq 0$，因而被广泛用于 BEC 实验。

4.2.3 四极阱中原子的经典运动

俘获力依赖于磁场与原子磁矩之间的夹角，见式（20），因此原子在阱中运动时，磁矩相对于磁场的取向必须保持不变。否则，原子可能被逐出，而不是受到阱场约束。这要求原子速度足够低，使磁矩 $\vec{\mu}$ 与磁场 $\vec{B}$ 的相互作用保持绝热；当原子路径经过弱磁场区域、俘获态与非俘获态之间能级间隔很小时，这一点尤其重要。在 BEC 实验的低温条件下，该要求更为关键。因此，仅从阱深出发进行能量分析，不足以判断中性原子阱的稳定性，还必须考虑轨道或量子态的计算及其后果。

对于图 10 中的双线圈四极磁阱，令 $\mu \nabla B = M v^2/\rho_1$，可以在经典框架下求得 $z = 0$ 平面内半径为 ρ_1 的稳定圆轨道。因此 $v = \sqrt{\rho_1 a}$，其中 $a \equiv \mu \nabla B / M$ 为磁场梯度提供的向心加速度；这里采用柱坐标较为方便。这些轨道的角频率为 $\omega_{\mathrm{T}} = \sqrt{a/\rho_1}$。对于尺寸为数厘米、磁场深度为数百高斯的阱，$a \sim 250\,\mathrm{m\,s^{-2}}$；能够沿圆轨道被俘获的最快原子约有 $v_{\max} \sim 1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，因而 $\omega_{\mathrm{T}}/(2\pi) \sim 20\,\mathrm{Hz}$。由于势能具有非谐性，轨道频率取决于轨道大小；一般而言，能量较低的轨道具有较高频率。

要使四极阱有效，原子磁矩的取向必须满足 $\vec{\mu} \cdot \vec{B} < 0$，从而使原子受到强磁场区域的排斥。即便原子运动时所遇到的磁场方向变化很复杂，这种相对取向也必须保持。绝热运动的条件可写为 $\omega_{\mathrm{Z}} \gg |dB/dt|/B$，其中 $\omega_{\mathrm{Z}} = \mu B/\hbar$ 为磁场中的拉莫尔进动角频率。对于均匀场梯度，$v/\rho_1 = v \nabla B / B = |dB/dt|/B$，因此绝热条件为

$$\omega_{\mathrm{Z}} \gg \omega_{\mathrm{T}}. \tag{22}$$

更一般的轨道也必须满足类似条件。对于双线圈四极阱，这一条件容易计算。在 $z=0$ 平面内的圆轨道上利用 $v=\sqrt{\rho_1 a}$，可得实际磁阱（$\nabla B \sim 1\,\mathrm{T/m}$）要求 $\rho_1 \gg [\hbar^2/(M^2 a)]^{1/3} \sim 1\,\mu\mathrm{m}$，同时要求 $v \gg (\hbar a/M)^{1/3} \sim 1\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$。违反这些条件时，例如在 $\nabla B \sim 1\,\mathrm{T/m}$ 的阱中 $v \sim 1\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$，原子运动便开始进入量子动力学区域，因为德布罗意波长已经接近轨道尺寸。

阱中的非绝热区域非常小，体积小于 $10^{-18}\,\mathrm{m^3}$；相比之下，典型阱尺寸约为 $2\,\mathrm{cm}$，对应体积约 $10^{-5}\,\mathrm{m^3}$。因此，多数原子的几乎全部轨道都局限在绝热区域内，大部分经激光冷却的原子能够在阱内运动数千圈，对应数分钟。实验室真空腔的典型压强为 10^{-10} Torr，此时能够把原子逐出阱的碰撞之间的平均自由时间约为 $2\,\mathrm{min}$，因此对于光学冷却的原子，非绝热运动引起的跃迁通常不易观察到。

4.2.4 阱中的量子运动

激光冷却和蒸发冷却可以使原子能量降低到德布罗意波长与轨道尺寸相当的程度，此时必须采用量子力学变量和适当的波函数描述运动。运动量子化后，阱内存在满足 $\vec{\mu}\cdot\vec{B}<0$ 的离散束缚态，同时也存在 $\vec{\mu}\cdot\vec{B}$ 符号相反的非束缚连续态。

研究双线圈四极阱中极慢、极冷原子的行为，可以先对圆轨道的角动量作启发式量子化，令 $M r^2 \omega_{\mathrm{T}} = n\hbar$。能级由下式给出：

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{3}{2} E_1 n^{2/3}, \\ E_1 &= \left(M a^2 \hbar^2\right)^{1/3} \sim h \times 5\,\mathrm{kHz}. \end{aligned} \tag{23}$$

对于速度为数 $\mathrm{cm\,s^{-1}}$ 的光学冷却原子，$n \sim 10$–100。容易得到 $\omega_{\mathrm{Z}} = n\omega_{\mathrm{T}}$，因此只有在 $n \gg 1$ 时，式（22）的绝热条件才成立。

这些大 n 束缚态与非束缚连续态之间的耦合矩阵元较小 [45]。从经典图像看，它们大部分时间都处于较强磁场中，因此轨道运动相对于拉莫尔进动满足绝热条件。快速进动与较慢轨道运动的分离，类似于分子中的玻恩–奥本海默近似。

另一方面，小 n 态的轨道局限在原点附近的弱场区域，与连续态的耦合大得多，因此原子会迅速逸出阱。由原子运动与俘获场耦合而引起的、通向非束缚态的跃迁，称为马约拉纳自旋翻转；它相当于在阱底开了一个“洞”。用于制备低温、高密度样品的蒸发冷却，会使阱中原子的平均总能量大幅降低，让轨道局限在原点附近，因此这类损失会占据主导地位 [44, 45]。

为在 BEC 实验中约束超冷原子，人们提出了不同方法来解决马约拉纳损失。JILA 实验通过旋转磁场使这个“洞”旋转，使原子在洞内停留的时间不足以发生自旋翻转。MIT 实验用一束相对于原子共振蓝失谐的聚焦激光，把原子从磁阱中心排开，相当于把洞堵住。Rice 实验则采用磁场最小值非零的约费阱。按原文写作时的情况，多数 BEC 实验已经采用约费阱方案。

4.3 磁光阱

4.3.1 引言

中性原子最常用的阱，是结合光场与磁场构成的磁光阱（MOT），它于 1987 年首次实现 [46]。磁光阱利用非均匀磁场和辐射选择定则，同时发挥光泵浦与强辐射力的作用 [46, 47]。辐射相互作用还提供冷却，有助于装载原子，使操作十分方便。磁光阱工作稳定，对相向激光束的精确平衡以及很高的偏振纯度都没有苛刻要求。

所需磁场梯度不大，且其构型与第 4.2.2 节讨论的四极磁阱相同，这是一个方便之处。简单的空气冷却线圈即可产生合适磁场。磁光阱可以在室温气室中工作，直接从蒸气中俘获碱金属原子，因此容易搭建。此外，低成本半导体激光器就能为多种原子提供合适的光，所以磁光阱已成为制备低于 1 mK 原子样品最经济的方法之一。

磁光阱通过对在线性非均匀磁场 $B = B(z)$ 中缓慢运动的原子进行光泵浦，实现俘获；磁四极场就是这种磁场的例子，见式（21）。对于简单的 $J_g = 0 \to J_e = 1$ 跃迁，磁场中存在三个塞曼分量，分别由三种偏振激发，其频率随磁场、也即随位置变化，一维情形见图 12。两束相向传播、圆偏振方向相反的激光按图示入射；相对于零磁场原子共振，两束光均具有失谐 δ，频率位于共振以下。

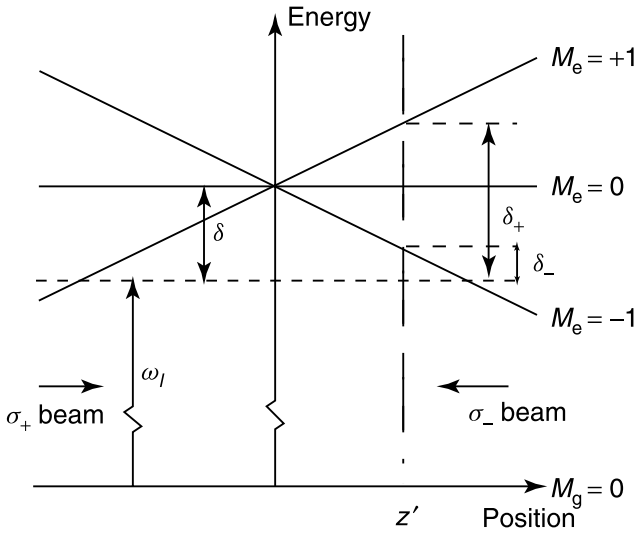


图 12

一维磁光阱的构型。水平虚线表示在阱中心静止的原子所看到的激光频率。非均匀磁场使原子跃迁频率发生塞曼位移，因而位于 $z = z'$ 的原子与 σ^- 光束更接近共振，而与 σ^+ 光束较远离共振，所以被推向阱中心。

图内标注：Energy＝能量；Position＝位置；$\sigma^\pm$ beam＝$\sigma^\pm$ 偏振光束；M_g、M_e 分别为基态和激发态的磁量子数。

由于塞曼效应，在 $B > 0$ 时，激发态 $M_e = +1$ 的能量上移，而 $M_e = -1$ 的能量下移。因此，在图 12 的 z' 位置，磁场使 $\Delta M = -1$ 跃迁更接近共振，使 $\Delta M = +1$ 跃迁更远离共振。如果从右侧入射的光取 σ^- 偏振，另一束相应取 σ^+ 偏振，则原子散射 σ^- 光的次数多于散射 σ^+ 光的次数，从而被推向磁场为零的阱中心。在阱中心另一侧，$M_e = \pm 1$ 两态的作用对调，原子更多地散射 σ^+ 光，同样被推向中心。

目前的讨论仅限于一维原子运动，但只需把两束光改为六束光，就能把磁光阱推广到三维。虽然很少有原子具有像 $J_g = 0 \to J_e = 1$ 这样简单的跃迁，这一方案仍适用于任意 $J_g \to J_e = J_g + 1$ 跃迁。主要散射 σ^+ 光的原子，会被光泵浦到 $M_g = +J_g$ 子态，该子态与 $M_e = +J_e$ 子态构成封闭系统。

4.3.2 磁光阱中的原子冷却与压缩

为描述磁光阱中的原子运动，考虑低光强极限下的辐射力，见式（2）、（3）。原子所受总力为 $\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_-$，其中 $\vec{F}_\pm$ 可由式（2）、（3）求得。每束光的失谐为 $\delta_\pm = \delta \mp \vec{k}\cdot\vec{v} \pm \mu' B/\hbar$。这里，$\mu' \equiv (g_e M_e - g_g M_g)\mu_\mathrm{B}$ 是所用跃迁的有效磁矩。注意，对于相向传播的两束光，多普勒频移 $\omega_\mathrm{D} \equiv -\vec{k}\cdot\vec{v}$ 与塞曼频移 $\omega_\mathrm{Z} = \mu' B/\hbar$ 都分别具有相反符号。

这类似于第 3.2 节中由多普勒效应引起的光学黏胶速度阻尼；区别在于，这里还在位置空间起作用，而光学黏胶只在速度空间起作用。两种情形下激光都调谐在原子共振以下，因此磁光阱能够同时压缩和冷却原子。

当多普勒频移与塞曼频移都远小于失谐 δ 时，可以像推导式（13）那样展开力表达式的分母，得到

$$\vec{F} = -\beta \vec{v} - \kappa \vec{r}, \tag{24}$$

其中，阻尼系数 β 的定义见式（13）。由于 $\vec{F}$ 对多普勒频移和塞曼频移的依赖形式相似，产生的等效弹簧常数为 $\kappa = \mu' \beta \nabla B/(\hbar k)$。

式（24）使原子作阻尼谐振运动，阻尼率为 $\Gamma_\mathrm{MOT} = \beta/M$，振荡角频率为 $\omega_\mathrm{MOT} = \sqrt{\kappa/M}$。对于 $\nabla B \approx 0.1\,\mathrm{T\,m^{-1}}$ 的磁场梯度，振荡频率通常为数 kHz，远小于通常达到数百 kHz 的阻尼率。因此，运动处于过阻尼状态。在典型的激光失谐和强度下，返回阱中心的特征时间 $2\Gamma_\mathrm{MOT}/\omega_\mathrm{MOT}^2$ 约为数毫秒。

4.3.3 磁光阱对原子的俘获

推导式（24）时采用的近似适用于原点附近的慢原子，却不适用于远离原点的快速原子的俘获过程。俘获时，多普勒频移和塞曼频移相对于失谐不再很小，位置与速度的影响也无法分开处理。不过，力的完整表达式仍然适用，可以通过数值积分运动方程计算原子轨迹 [48]。

磁光阱的俘获速度恰好能因一个有利机制而提高：穿过磁光阱的原子会经历逐渐减弱的磁场，类似第 3.1 节的原子束减速。在非均匀磁场中运动时，变化的塞曼频移能够补偿减速原子不断变化的多普勒频移，从而使原子在更长距离和更大速度范围内保持共振。当然，这要求磁场梯度 ∇B 所需的减速度不能大于最大值 a_max。这样，原子受到光学力作用的距离可以接近整个阱的尺寸，因而能够被显著减速。

用 $F_\mathrm{max} = \hbar k \gamma/2$，并取光束直径的最大尺度为数厘米，可以估算磁光阱很大的俘获速度范围 v_cap。能量变化可以达到相当于数 K 的程度，对应 $v_\mathrm{cap} \sim 100\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ [47]。原文指出，蒸气中玻尔兹曼分布下速度小于 v_cap 的原子数按 v_cap^4 标度变化。即使在室温下，仍有足够的慢原子落入这一宽广的俘获范围，因为相当于数 K 的能量范围包含约 10^{-4} 的原子。

4.3.4 磁光阱技术的变体

磁光阱用途广泛、适用性强，因此人们对其性质作了大量细致研究 [47, 49 – 56]，并发展出多种变体。其中一种旨在突破磁光阱的密度限制。最简单的图像是：阱中样品尺寸固定，装载更多原子就会提高原子密度。但密度不可能随着原子不断加入而无限增长，因为部分原子发出的荧光会被其他原子重新吸收，密度因而限制在约 $10^{11}\,\mathrm{cm^{-3}}$。

克服这一限制的方法之一，是使磁光阱中心的光强远低于周围。直接降低激光功率并不是有效的荧光抑制方法，因为它同时会降低俘获率和阱深。如果仅在中心降低光强，就能在减少中心原子荧光的同时，保留较高俘获率和较深势阱这些优点。

碱金属原子的再泵浦过程为实现这一设想提供了理想途径 [57]。如果把再泵浦光设计为中心强度为零，那么中心附近被俘获的原子就会被光泵浦到“错误的”超精细态，并停止发出荧光。它们以低速在“暗区”中自由漂移，穿过阱中心，直到另一侧出现两种频率的光时才再次开始吸收。此时原子重新受到俘获力，被推回阱的“暗”中心。MIT 已实现这种磁光阱 [57]，密度接近 $10^{12}\,\mathrm{cm}^{-3}$；此时限制密度的是基态碰撞，而不再是多重光散射和激发态碰撞。

5 光晶格

5.1 运动的量子态

随着激光冷却从实验室中的新奇现象发展为研究新问题的工具，研究重点逐渐从追求最低稳态温度，转向基本过程，尤其是原子运动的量子力学描述。在完全经典的激光冷却图像中，人们假定原子具有明确的位置和动量，并可同时以任意精度确定两者。然而，当原子运动足够缓慢，以至于德布罗意波长使其无法局域在小于 $\lambda/(2\pi)$ 的范围内时，这种描述就失效了，必须采用量子力学。这里的奇特量子行为属于整个原子的运动，而非原子内部电子的运动；在激光冷却出现以前，人们之所以很少考虑它，是因为它远远超出普通实验的能力范围。20 世纪 90 年代初的一系列实验，为中性原子的这些新运动量子态提供了鲜明证据，并推动了德布罗意波原子光学的诞生。

要对原子运动作量子描述，就必须把运动能量纳入哈密顿量。原子在光场中运动的总哈密顿量为

$$H = H_{\mathrm{atom}} + H_{\mathrm{rad}} + H_{\mathrm{int}} + H_{\mathrm{kin}}, \tag{25}$$

其中，H_{atom} 描述原子内电子的运动，给出原子内部能级；H_{rad} 是辐射场能量，由于这里不对光场进行量子化，无需进一步讨论；H_{int} 描述光场对原子的激发以及伴随产生的光移；H_{kin} 则是原子质心运动的动能算符。描述该系统的本征态不仅涉及原子内部能级及连接这些能级的原子 – 激光相互作用，也涉及动能算符 $H_{\mathrm{kin}} \equiv P^2/(2M)$。因此，这些态既要用原子内部态的量子数，也要用质心动量 p 来标记。处于基态的原子 $|g;p\rangle$ 具有能量 $E_g + p^2/(2M)$，可在一定范围内取不同数值。

1968 年，V. S. Letokhov [58] 提出，可以利用光移产生的偶极力，把原子约束在驻波中尺度与波长相当的区域内。1987 年，实验通过让原子束穿过强驻波，首次在一维情况下实现了这一设想 [59]。此后，把原子约束在波长尺度势阱中的研究，成为光学控制原子运动的重要课题，因为它开放了以往只能借助晶体在凝聚态物理中研究的体系。

第 3.3.4 节讨论的激光冷却极限表明，原子动量可以降低到“数倍” $\hbar k$，这意味着原子的德布罗意波长为光波长的几分之一。如果光势阱足够深，能够容纳这些很慢的原子，那么其在宽度为 $\lambda/2$ 的势阱中的运动就必须用量子力学描述，因为原子被约束的空间尺度已经与德布罗意波长相当。因此，原子并非作为可局域的经典粒子在正弦势阱中振荡，而是占据离散的量子束缚态 [60]，如图 13 下部所示。

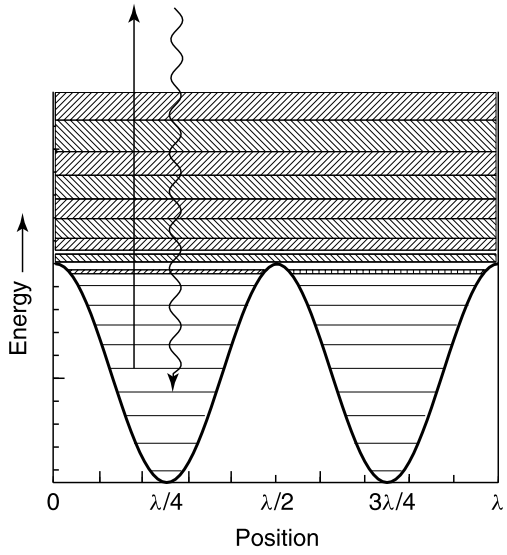


图 13

原子在驻波光移形成的周期势中运动时的能级。势阱深处存在离散束缚态；能量升高后，这些态逐渐展宽，在高于势垒顶端时成为由禁带分隔的能带。在适合激光冷却的条件下，这些态之间的光泵浦有利于增加最低能态的布居，图中箭头对此作了示意。

图内标注：Energy＝能量；Position＝位置。

20 世纪 30 年代提出的克罗尼格－彭尼模型和布洛赫定理，奠定了周期势中粒子量子运动的基本理论；光晶格为研究这些问题提供了重要机会。例如，只需适当注意激光束的空间滤波，确保单一横模结构，就能使晶格基本没有缺陷。此外，势能的形状完全已知，不依赖晶体场作用或离子能级结构。最后，可以改变激光参数来调节阱深，而不改变晶格矢量；也可以通过改变光束方向，独立调节晶格矢量。最简单的光晶格由一对相向传播、偏振相同的光束形成，第一个实验采用的正是这种一维构型 [59]。

当然，如此微小的势阱通常也很浅，因此装载原子要求将其冷却到 μK 量级。即使原子能量高于阱深，也必须将其描述为在周期势中运动、表现出能带结构的量子粒子 [60]。非常精细的实验已观察到这些效应。

由于光具有横波性质，不同波矢 $\vec{k}$ 的光束叠加时，必然产生空间周期性的非均匀光场。“蛋托状”势阱阵列之所以重要，是因为相应的原子光移很容易达到与激光冷却原子极低的平均动能相当的程度。图 14 展示了一个二维情况下的典型例子。

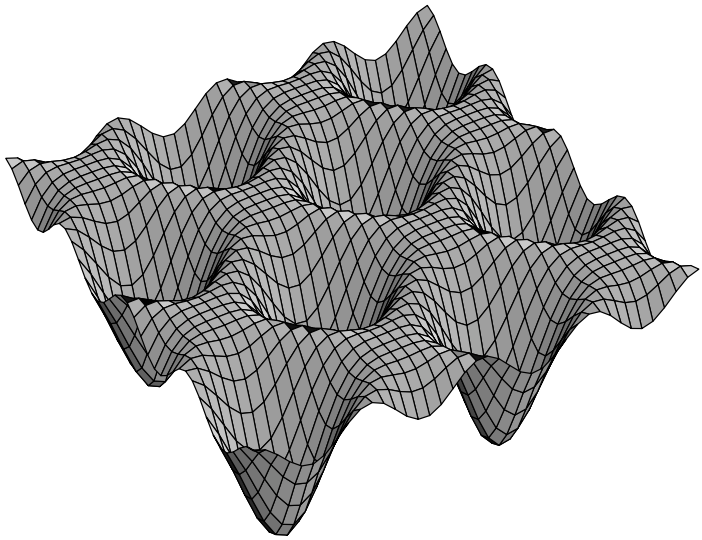


图 14

二维展示的光晶格“蛋托状”势能。相邻势阱的间距为 $\lambda/2$。

被约束在波长尺度空间内的原子，会占据类似分子振动态的振动能级。量子化振动能级之间的跃迁，可以在光谱中产生类似拉曼侧带的结构 [61, 62]，如图 15 所示。这些原子运动量子态也可通过受激辐射 [62, 63] 或直接射频光谱 [64, 65] 观察。

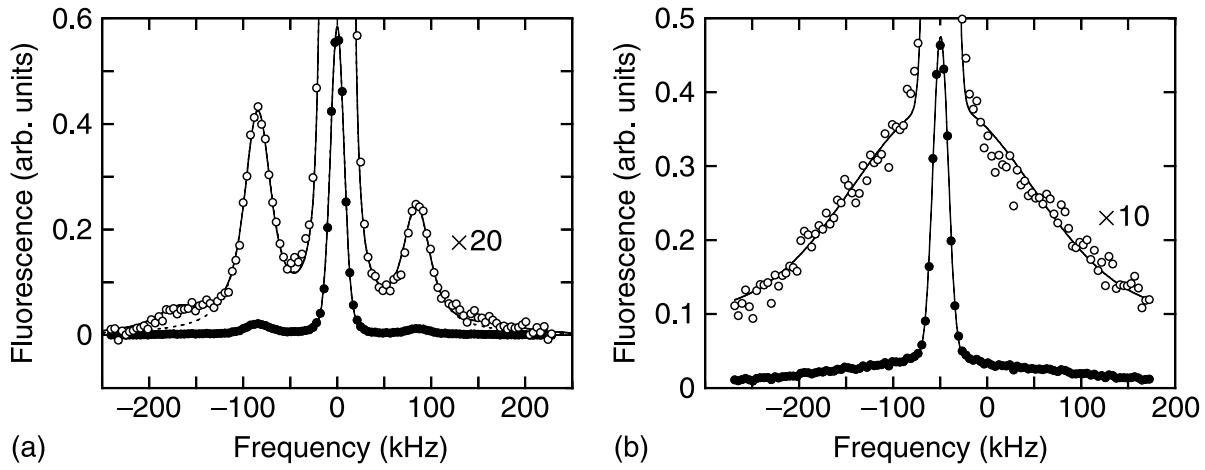


图 15

（a）一维 lin ⊥ lin 光学黏胶的荧光谱。首先在磁光阱中俘获并冷却原子，然后关闭磁光阱光束，保留一对 lin ⊥ lin 光束。〔原稿此处语句缺损。〕原文随后提到，原子通过自发辐射返回激发前的同一振动态；左侧（右侧）侧带则对应自发辐射到振动量子数低一个（高一个）的振动态，见图 13。这些侧带直接证明了能带结构的存在。（b）与（a）相同，但一维黏胶采用 $\sigma^+ - \sigma^-$ 构型，不存在随空间位置变化的光移，因此也没有相应的振动束缚态。图引自 Jessen, P. S., Gerz, C., Lett, P. D., Phillips, W. D., Rolston, S. L., Spreeuw, R. J. C., Westbrook, C. I.（1992），*Phys. Rev. Lett.* **69**，49–52。

图内标注：Fluorescence (arb. units)＝荧光强度（任意单位）；Frequency＝频率；×20、×10 为相应曲线的放大倍数。

5.2 三维光晶格的性质

之所以使用“光晶格”而不是“光晶体”这一名称，是因为截至 1999 年，晶格格点的典型填充率只有百分之几。这一限制源于通常的装载方式：先用磁光阱收集原子，再用光学黏胶冷却，最后把已俘获、已冷却的原子装入晶格。在这类实验中，碰撞和多重光散射把原子密度限制在数倍 $10^{11}\,\mathrm{cm}^{-3}$；而间距为

$\lambda/2$ 的晶格格点密度为数倍 $10^{13}\,\mathrm{cm}^{-3}$，所以填充率必然较低。随着直接从 BEC 向晶格装载原子的实验出现，填充率可以提高到 100%，某些情况下甚至可能在每个格点装入多个原子 [66, 67]。

1993 年，文献 [68] 提出了一种巧妙方案：只需 $n+1$ 束行波，就能形成 n 维晶格，而不必使用 $2n$ 束光。其真正优势是，激光相位不稳定时，干涉图样只会在空间中整体移动，图样本身不会改变。作者使用三束光代替四束光、即两组驻波，形成二维光势阱。三束共面光的 $\vec{k}$ 矢量彼此相差 $2\pi/3$，且均在共同平面内呈线偏振，但偏振方向彼此不平行。把四束光按近似四面体构型排列，也能使三维光晶格对振动具有类似的不敏感性：将上述二维构型的三束线偏振光引出平面，使其朝向一个共同顶点，再加入第四束圆偏振光。原文指出，四束光均在同一平面内偏振 [68]。作者证明，这种构型可以形成所需的三维势阱。

5.3 三维光晶格中的光谱测量

NIST 小组发展了一种新方法：把直接来自激光器的一束弱探测光，与三维光学黏胶中原子发出的一部分荧光叠加，再将合束后的光送至高速光电探测器 [70]。所得拍频信号包含光晶格中原子的多普勒频移信息 [61]。对于先前测得温度为 $50\,\mu\mathrm{K}$ 的原子，预期这些频移小于 MHz 量级。观察到的谱结构证实了波长尺度势阱中原子运动的量子性质，见图 15 [15]。

NIST 小组还利用有序原子阵列对激光的布拉格衍射，研究装载进光晶格的原子 [71]。他们先关闭形成晶格的激光；在原子尚未来得及离开原来位置时，以某组晶格平面对应的布拉格角入射一束脉冲探测光。布拉格衍射不仅使探测光反射增强了 10^5 倍，而且通过改变关闭晶格光与打开探测光之间的时间间隔，还能测量晶格中原子的“温度”。布拉格散射光振幅随时间减小，反映了原子离开格点的扩散，类似于 X 射线衍射中的德拜－沃勒因子。

5.4 光晶格中的量子输运

20 世纪 30 年代，布洛赫认识到：对周期势中的粒子施加恒力，并不会使其无限加速；当其德布罗意波长达到晶格周期时，会发生布拉格反射。因此，施加在导体上的电场不能把电子加速到高于布里渊区边界所对应的速度；在更长时间内，粒子将作振荡运动。此后，实验物理学家一直尝试在纯度更高、缺陷更少的晶体中观察这种布洛赫振荡。

光晶格中的运动原子非常适合这类实验，1996 年的一项工作对此作出了出色展示 [69]。实验者把三维光学黏胶中的原子装入一维晶格，进一步压窄速度分布；随后并未直接施加恒力，而是受控地改变一维晶格中一束光相对于另一束光的频率，形成加速运动的晶格。在原子参考系看来，这等效于一个试图使原子加速的恒力。经过可变时间 t_a 后，关闭一维晶格光束，测得的原子速度分布随 t_a 呈现清晰的布洛赫振荡。极窄速度分布的中心以恒定速率在速度空间移动，直到达到 $v_r=\hbar k/M$，随后消失并在 $-v_r$ 处重新出现，如图 16 所示。由“色散曲线”的形状，可以测量晶格中束缚原子的“有效质量”。

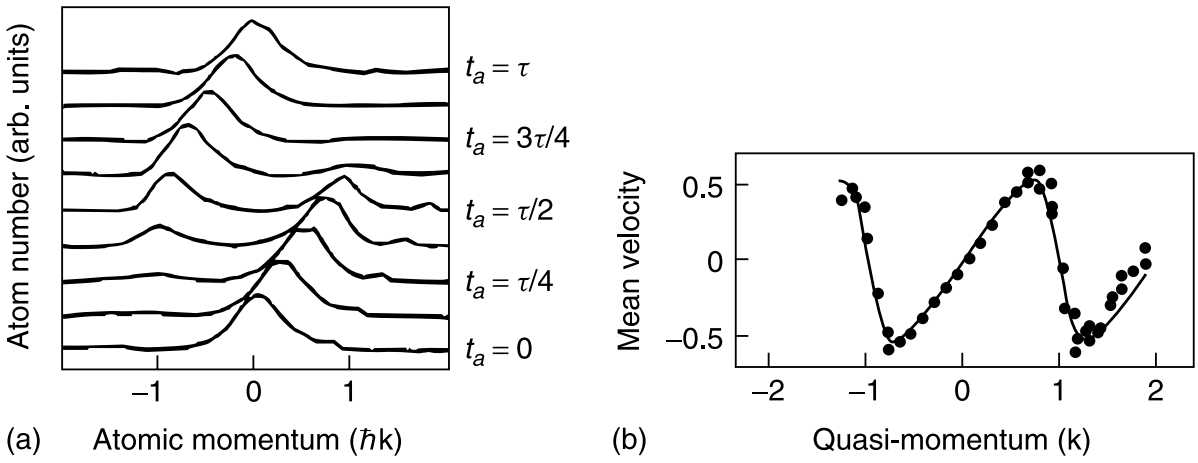


图 16

加速一维光晶格中测得的速度分布随时间的变化。(a) 保持势阱深度不变，使一维晶格中的原子加速一段时间 t_a，然后测量其动量。原子只能加速到布里渊区边界，对应速度 $+v_r$；随后速度分布出现在 $-v_r$ 处。(b) 原子平均速度随准动量的变化；这里准动量由力与加速时间的乘积给出。图引自 Ben Dahan, M., Peik, E., Reichel, J., Castin, Y., Salomon, C.（1996），*Phys. Rev. Lett.* **76**，4508–4511。

图内标注：Atom number (arb. units)＝原子数（任意单位）；Atomic momentum＝原子动量（以 $\hbar k$ 为单位）；Mean velocity＝平均速度；Quasi-momentum＝准动量（原图标度照录）；t_a 为加速时间，τ 为图示振荡周期。

6 玻色–爱因斯坦凝聚

6.1 引言

20 世纪 20 年代，玻色和爱因斯坦预言，当相空间密度足够高、达到 $\rho_\phi \sim 1$ 时，原子气体会发生一种相变，见第 1.2 节；这种相变如今称为玻色 – 爱因斯坦凝聚（BEC）。直到约 70 年后，人们才在稀薄气体中明确观察到 BEC。自激光冷却与俘获出现起，人们就意识到，这种方法可能成为实现 BEC 的重要手段。

BEC 是原子运动量子化的另一种表现。它在没有共振光的条件下发生，其出现的标志是：冷却使原子的德布罗意波长达到与原子间距相当的程度。这与第 5 节讨论的情况不同；那里原子处于光场中，其德布罗意波长与光波长 λ 相当。

原文认为，仅靠激光冷却，本身无法达到 $\rho_\phi \sim 1$。这一点可以从第 3.3.4 节的反冲极限看出：它把 λ_{deB} 限制在光波长 λ 的几分之一。近共振光吸收的截面为 $\sigma \sim \lambda^2$；在接近 $\rho_\phi \sim 1$ 时，这一德布罗意波长限制会使冷却光在样品内的穿透深度小于 λ。这样，样品就必须极小，仅包含少数原子，难以成为适合研究的系统。

蒸发冷却容易达到低于反冲极限的温度，因此原文所讨论的 BEC 实验都在最后阶段采用它。蒸发冷却与第 3 节讨论的其他冷却过程在本质上不同，所以在这里单独介绍。

自 1995 年首次观测以来，BEC 一直是理论与实验研究的热点。本文不打算讨论、更不打算全面涵盖这些研究揭示的丰富物理现象，而是集中介绍达到 $\rho_\phi \sim 1$ 并实现 BEC 的方法。

6.2 蒸发冷却

蒸发冷却的基本过程是：优先从受约束样品中移除能量高于平均值的原子，再通过弹性碰撞使剩余气体重新热化。蒸发虽然是自然界常见的过程，却直到 1988 年才首次应用于原子冷却 [72]。

可以用一容器热液体的降温来理解蒸发冷却。能量最高的分子从液体中蒸发并离开容器，剩下分子的温度便降低。而且，只需蒸发很小一部分液体，就能产生相当明显的冷却。

如图 17 所示，蒸发冷却通过移除高能原子起作用。剩余原子的平均能量、也即温度显著降低，因此占据阱底附近更小的体积，密度随之提高。对于阱中的原子，可以通过降低阱深，使能量超过阱深的原子逃逸；Hess 首先讨论了这一方法 [73]。随后，阱内弹性碰撞使气体重新热化。这种技术最先用于氢原子的蒸发冷却 [72, 74 – 76]。由于温度和体积同时减小，相空间密度 ρ_ϕ 增大。

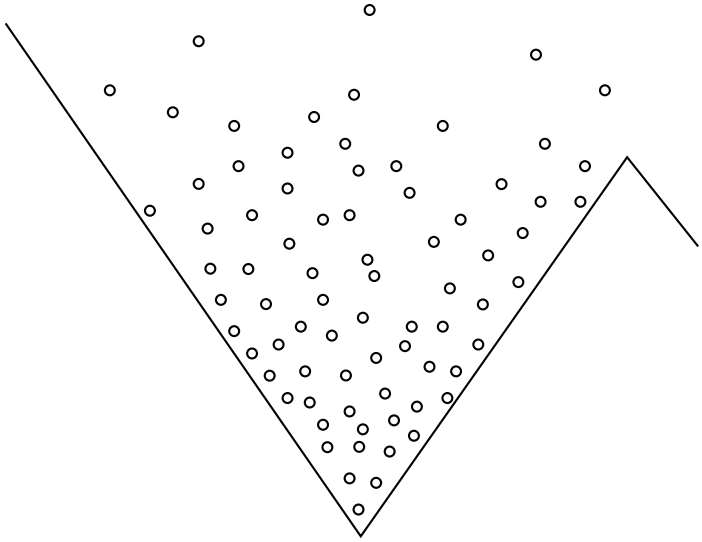


图 17

蒸发冷却的原理。降低阱深后，能量高于阱深的原子可以逃逸，剩余原子达到更低的温度。

随后，人们发展了更精细的技术。例如，为维持冷却过程，可以连续降低阱深，使温度持续下降。这一过程称为强迫蒸发，将在第 6.3 节讨论。

6.2.1 简单模型

本节介绍蒸发冷却的一个简单模型。由于蒸发冷却作用于整个系综，而不是单个原子，因此必须用热力学方法替代单原子层面的冷却描述。这些方法与本文其余内容明显不同，所以这里仅作较基础的介绍。

描述这一过程的模型已有多种，但考虑到教学价值 [22]，这里只介绍最简单的一种 [77]。在该模型中，阱深一次性降低一个台阶，然后计算温度、密度、体积等热力学量的变化。这个过程可以重复，多步作用的效果可以累积起来。

这类蒸发冷却模型采用以下假设：

1. 气体具有充分的遍历性，即原子在位置和动量组成的相空间中的分布，只取决于原子能量和阱的性质。

2. 过程开始时满足 $\rho_\phi \ll 1$，远离 BEC 相变点，因此可用经典统计描述。

3. 尽管 $\rho_\phi \ll 1$，气体仍足够冷，使原子散射成为纯粹的量子力学 s 波散射；温度足够低，更高阶分波均不贡献散射截面。此外，弹性散射截面与能量无关，且满足 $\sigma = 8\pi a^2$，其中 a 为散射长度。还假定弹性与非弹性碰撞率之比足够大，使弹性碰撞占主导。

4. 蒸发保持分布的热性质，即热化远快于冷却。

5. 逃出阱的原子不再与剩余原子碰撞，也不再交换能量。这称为完全蒸发。

6.2.2 简单模型的应用

应用这一简单模型的第一步，是计算被俘获原子样品的体积如何随温度 T 变化，从而表征阱的性质。考虑可写成幂律形式的俘获势：

$$U(x,y,z) = \varepsilon_1 \left|\frac{x}{a_1}\right|^{s_1} + \varepsilon_2 \left|\frac{y}{a_2}\right|^{s_2} + \varepsilon_3 \left|\frac{z}{a_3}\right|^{s_3}, \tag{26}$$

其中，a_j 与 s_j 分别为方向 j 上的特征长度和幂指数。被俘获原子占据的体积满足标度关系 $V \propto T^{\xi}$ [78]，其中

$$\xi \equiv \frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_2} + \frac{1}{s_3}. \tag{27}$$

因此，在给定温度下，势能对样品体积的影响可归结为单一参数 ξ。这个参数不依赖于如何具体定义样品占据的体积，因为多种不同定义都会导出相同的标度关系。如果气体被限制在具有无限高势壁的三维盒中，则 $s_1 = s_2 = s_3 = \infty$、$\xi = 0$，意味着 V 与 T 无关，符合预期。三维谐振势对应 $\xi = 3/2$；二维线性势对应 $\xi = 2$；三维线性势对应 $\xi = 3$。

蒸发冷却模型 [77] 从这样一个初态出发：N 个原子处于无限深的阱中，体积为 V、温度为 T。使用模型时，先选择有限参数 η，然后：（1）把阱深降到 $\eta k_{\mathrm{B}} T$；（2）允许样品通过碰撞热化；（3）确定 ρ_ϕ 的变化。

仅需两个参数，就可以完全确定这一过程的全部热力学量，过程结束后的数值用撇号表示。第一个参数是 $\nu \equiv N'/N$，即冷却后仍留在阱中的原子比例。第二个参数是 γ，用于衡量释放热原子及随后冷却造成的温度下降，并以 ν 归一化；这里的 γ 不要与前文激发态的自然线宽混淆。其定义为

$$\gamma \equiv \frac{\log(T'/T)}{\log(N'/N)} = \frac{\log(T'/T)}{\log \nu}. \tag{28}$$

由此得到，蒸发粒子损失引起的温度下降服从幂律 $T' = T\nu^{\gamma}$。随后即可计算其他热力学量对 ν 和 γ 的依赖关系。

利用 $N' = N\nu$、$T' = T\nu^{\gamma}$ 和 $V' = V\nu^{\gamma\xi}$，再结合密度 $n = N/V$、相空间密度 $\rho_\phi = n\lambda_{\mathrm{deB}}^3 \propto nT^{-3/2}$，以及弹性碰撞率 $k_{\mathrm{el}} \equiv n\sigma v \propto nT^{1/2}$ 的定义，可以得到所有其他相关热力学量的标度关系，结果列于表 2。对于给定的 η，各量的标度关系只取决于 γ。注意，连续进行 j 个相同台阶时，应将 ν 替换为 ν^j。

表 2

阱中原子数减少为原来的 ν 倍时，各热力学量按 $X' = X\nu^{q}$ 变化，其指数为 q。表中符号 ρ、k 按原表保留，分别对应正文的 ρ_ϕ 与 k_{el}。

热力学量	符号	指数 q
原子数	N	1
温度	T	γ
体积	V	$\gamma\xi$
密度	n	$1-\gamma\xi$
相空间密度	ρ	$1-\gamma(\xi+3/2)$
碰撞率	k	$1-\gamma(\xi-1/2)$

对于由阱参数 ξ 表征的给定势能，剩余原子比例完全由最终阱深参数 η 决定。要确定冷却过程中的温度变化，必须详细考察阱中原子的分布；更完整的讨论见文献 [1, 22, 77]。

6.2.3 蒸发速率

到目前为止，还没有考虑蒸发冷却的速度。如果阱深降低得过快，热化过程来不及完成，冷却效率就会下降；反之，如果阱深降低得过慢，非弹性碰撞造成的粒子损失就变得重要，同样会降低蒸发效率。

蒸发速度可以由细致平衡原理求得 [22]。应用这一原理可得，蒸发时间与弹性碰撞时间之比为

$$\frac{\tau_{\mathrm{ev}}}{\tau_{\mathrm{el}}} = \frac{\sqrt{2}\,e^{\eta}}{\eta}. \tag{29}$$

注意，这一比值随 η 指数增长。

实验表明，使气体重新热化约需 2.7 次弹性碰撞 [79]。为了描述重新热化过程，Luiten 等人 [80] 讨论了一个基于玻尔兹曼方程的模型，计算相空间密度 $\rho(\vec{r},\vec{p},t)$ 的演化。这种演化不仅由俘获势引起，也来自粒子间碰撞。模型只考虑弹性碰撞，其截面为 $\sigma = 8\pi a^{2}$，其中 a 为散射长度，由此得到玻尔兹曼方程 [81]。

6.2.4 极限温度

此前讨论的模型仅考虑弹性碰撞，即动能在碰撞双方之间重新分配的过程。如果碰撞中一部分内部能量与动能相互转换，碰撞就是非弹性的。非弹性碰撞带来两个问题：（1）释放的内能可能加热原子；（2）原子可能改变内部状态，而新的状态可能不再受阱约束。两种情况都可能导致原子从阱中损失，因此都应避免。

除背景气体碰撞和三体复合以外，对碱金属原子的蒸发冷却还有两种重要的非弹性过程：偶极弛豫和自旋弛豫。在低能量下，它们对应的碰撞率 nk_{dip} 与速度无关 [82]。弹性碰撞率则为 $k_{\mathrm{el}} = n\sigma v_{\mathrm{rel}}$，所以随着温度下降，“好”碰撞（弹性碰撞）与“坏”碰撞（弛豫碰撞）之比也下降。这把温度限制在某一值 T_e 附近，此时好、坏碰撞率之比趋近于 1。T_e 满足

$$k_{\mathrm{B}} T_e = \frac{\pi M k_{\mathrm{dip}}^2}{16\sigma^2}. \tag{30}$$

碱金属原子的这一极限温度约为 $1\ \mathrm{nK}$，具体数值取决于 σ 和 k_{dip}。

实际操作中，该比值必须显著大于 1，因此当其下降到约 10^3 时，便已接近蒸发冷却的实用极限 [22]。文献 [80] 的模型讨论了不同蒸发冷却策略；即使采用以最低温度为目标的策略，最终温度仍高于 T_e。

低温下，一方处于激发态的原子碰撞（S + P 碰撞）速率，也远大于双方均处于基态的碰撞（S + S 碰撞）速率。由于 S + P 碰撞通常是非弹性的，能量交换一般会加热原子，因此密度越高，冷原子的损失也越大。原文据此指出，实现 BEC 时应避免共振光，因此激光冷却不适合直接完成这一最后阶段。

6.3 强迫蒸发冷却

最早实现 BEC 的实验，都是通过射频跃迁把原子转移到磁阱无法束缚的磁子能级，来“强迫”蒸发冷却。能量最高的原子能够到达磁场较强的区域，因此其塞曼位移较大。相应的高频射频场只会使这些高能原子跃迁到不受俘获的状态，它们离开时带走高于平均值的能量。因此，将射频频率从高到低缓慢扫描，就能不断削去能量分布的高能尾部，使温度持续降低、相空间密度持续升高。最早实现 BEC 的三个小组的蒸发冷却结果表明，借助这种射频削尾技术，挑出高能原子并将其舍弃，比设法把这些原子冷却下来容易得多。

要实现原子蒸发，关键是把能量高于截断值的原子逐出阱。射频蒸发可以在三个方向上同等地移除原子，形成真正的三维蒸发。在时间平均轨道势阱（TOP 阱）中，原子沿原子云外侧蒸发；这一外侧区域平均感受到的磁场最高。该区域构成沿磁场旋转轴方向延伸的圆柱面，因此蒸发发生在二维空间中。

当原子能量很低时，原子云会在重力作用下下垂，其外壳不再位于等磁场面上。阱底的原子具有最高的相关能量，蒸发于是变成一维过程。对于谐振约束 $U_{\mathrm{trap}} = U'' z^2/2$，等势面位于 $z \approx \sqrt{2\eta k_{\mathrm{B}} T / U''}$。重力势能为 $U_{\mathrm{grav}} = mgz$，因此出现一维蒸发的温度条件为 [22]

$$k_{\mathrm{B}} T < \frac{2\eta (mg)^2}{\mu B''}. \tag{31}$$

当磁场曲率 $B'' = 500\,\mathrm{T\,m^{-2}}$ 时，$^{7}\mathrm{Li}$、$^{23}\mathrm{Na}$ 和 $^{87}\mathrm{Rb}$ 对应的界限温度分别为 $1\,\mu\mathrm{K}$、$10\,\mu\mathrm{K}$ 和 $150\,\mu\mathrm{K}$。低于这一温度后，蒸发效率下降。

1995 年首次获得 BEC 的三个实验当时尚未认识到这种“重力下垂”问题，但仍成功观察到了凝聚。三个实验分别因原子质量轻（$^{7}\mathrm{Li}$）、约束紧（$^{23}\mathrm{Na}$）以及采用 TOP 阱（$^{87}\mathrm{Rb}$），避开了这一问题。最后一种情况下，旋转轴沿 z 方向，因此蒸发始终保持二维。表 3 列出了不同阶段的典型相空间密度 ρ_ϕ。

表 3

以实现 BEC 为目标的实验中，各阶段的典型相空间密度及相关参数。原图注称，各个冷却与俘获阶段将在附录中讨论。

译注：所提供的 38 页 PDF 不含该附录。下列数值按原表保留。

阶段	T	λ_{deB}	n	ρ_ϕ
原子炉	$300\,^\circ\mathrm{C}$	$0.02\,\mathrm{nm}$	$10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$	10^{-16}
减速	$30\,\mathrm{mK}$	$2\,\mathrm{nm}$	$10^{8}\,\mathrm{cm}^{-3}$	10^{-12}
预冷却	$1\,\mathrm{mK}$	$10\,\mathrm{nm}$	$10^{9}\,\mathrm{cm}^{-3}$	10^{-9}
俘获	$1\,\mathrm{mK}$	$10\,\mathrm{nm}$	$10^{12}\,\mathrm{cm}^{-3}$	10^{-6}
冷却	$1\,\mu\mathrm{K}$	$0.3\,\mu\mathrm{m}$	$10^{11}\,\mathrm{cm}^{-3}$	3×10^{-3}
蒸发	$70\,\mathrm{nK}$	$1\,\mu\mathrm{m}$	$10^{12}\,\mathrm{cm}^{-3}$	2.612

7 结语

本文回顾了利用光学方法控制原子运动的一些基本原理。需要说明，这并不是对该领域的全面综述，许多重要课题以及当时正在发展的研究方向并未纳入。本文相当一部分材料取自作者近期出版的教材 [1]。关于本文许多公式的来源，以及进一步阅读和更详细的参考文献，读者可查阅该书。

参考文献

书目说明

为便于检索，作者姓名、期刊缩写、卷号和页码保留原文；原文列出的书名与文章标题附中文译名。原稿未列出的文章标题不补造。

[1] Metcalf, H. J., vander Straten, P. (1999), *Laser Cooling and Trapping*（《激光冷却与俘获》）. 纽约： Springer-Verlag.

[2] Phillips, W., Metcalf, H. (1982), *Phys. Rev. Lett.* **48**, 596 – 599.

[3] Prodan, J., Phillips, W., Metcalf, H. (1982), *Phys. Rev. Lett.* **49**, 1149 – 1153.

[4] Prodan, J., Phillips, W. (1984), *Prog. Quant. Electron.* **8**, 231 – 235.

[5] Ertmer, W., Blatt, R., Hall, J. L., Zhu, M. (1985), *Phys. Rev. Lett.* **54**, 996 – 999.

[6] Watts, R., Wieman, C. (1986), *Opt. Lett.* **11**, 291 – 293.

[7] Bagnato, V., Lafyatis, G., Martin, A., Raab, E., Ahmad-Bitar, R., Pritchard, D. (1987), *Phys. Rev. Lett.* **58**, 2194 – 2197.

[8] Molenaar, P. A., vander Straten, P., Heideman, H. G. M., Metcalf, H. (1997), *Phys. Rev. A* **55**, 605 – 614.

[9] Barrett, T. E., Dapore-Schwartz, S. W., Ray, M. D., Lafyatis, G. P. (1991), *Phys. Rev. Lett.* **67**, 3483 – 3487.

[10] Dalibard, J., Phillips, W. (1985), *Bull. Am. Phys. Soc.* **30**, 748.

[11] Chu, S., Hollberg, L., Bjorkholm, J., Cable, A., Ashkin, A. (1985), *Phys. Rev. Lett.* **55**, 48 – 51.

[12] Sheehy, B., Shang, S. Q., vander Straten, P., Metcalf, H. (1990), *Chem. Phys.* **145**, 317 – 325.

[13] Gould, P., Lett, P., Phillips, W. D. (1987), New measurement with optical molasses（利用光学黏胶进行的新测量）, in W. Persson, S. Svanberg （编）, *Laser Spectroscopy VIII*（《激光光谱学 VIII》）, 柏林： Springer, 第 64 页.

[14] Hodapp, T., Gerz, C., Westbrook, C., Futrlehner, C., Phillips, W. (1992), *Bull. Am. Phys. Soc.* **37**, 1139.

[15] Lett, P., Watts, R., Westbrook, C., Phillips, W., Gould, P., Metcalf, H. (1988), *Phys. Rev. Lett.* **61**, 169 – 172.

[16] Lett, P. D., Watts, R. N., Tanner, C. E., Rolston, S. L., Phillips, W. D., Westbrook, C. I. (1989), *J. Opt. Soc. Am. B* **6**, 2084 – 2107.

[17] Dalibard, J., Cohen-Tannoudji, C. (1989), *J. Opt. Soc. Am. B* **6**, 2023 – 2045.

[18] Ungar, P. J., Weiss, D. S., Chu, S., Riis, E. (1989), *J. Opt. Soc. Am. B* **6**, 2058 – 2071.

[19] Cohen-Tannoudji, C., Phillips, W. D. (1990), *Phys. Today* **43**, 33 – 40.

[20] Gupta, R., Padua, S., Xie, C., Batelaan, H., Metcalf, H. (1994), *J. Opt. Soc. Am. B* **11**, 537 – 541.

[21] Salomon, C., Dalibard, J., Phillips, W. D., Clairon, A., Guellati, S. (1990), *Europhys. Lett.* **12**, 683 – 688.

[22] Ketterle, W., Vandruten, N. J. (1996), *Adv. At. Mol. Opt. Phys.* **37**, 181 – 236.

[23] Aspect, A., Arimondo, E., Kaiser, R., Vansteenkiste, N., Cohen-Tannoudji, C. (1988), *Phys. Rev. Lett.* **61**, 826 – 829.

[24] Kasevich, M., Chu, S. (1992), *Phys. Rev. Lett.* **69**, 1741 – 1744.

[25] Ashkin, A. (1970), *Phys. Rev. Lett.* **24**, 156 – 159.

[26] Chu, S., Bjorkholm, J., Ashkin, A., Cable, A. (1986), *Phys. Rev. Lett.* **57**, 314 – 317.

[27] Ashkin, A. (1980), *Science* **210**, 1081 – 1088.

[28] Ashkin, A., Dziedzic, J. M. (1985), *Phys. Rev. Lett.* **54**, 1245 – 1248.

[29] Ashkin, A., Dziedzic, J. M. (1987), *Science* **235**, 1517 – 1520.

[30] Miller, J. D., Cline, R. A., Heinzen, D. J. (1993), *Phys. Rev. A* **47**, R4567 – R4570.

[31] Adams, C. S., Lee, H. J., Davidson, N., Kasevich, M., Chu, S. (1995), *Phys. Rev. Lett.* **74**, 3577 – 3580.

[32] Takekoshi, T., Knize, R. J. (1996), *Opt. Lett.* **21**, 77 – 79.

[33] Metcalf, H., Phillips, W. (1986), *Metrologia* **22**, 271 – 278.

[34] Davidson, N., Lee, H. J., Adams, C. S., Kasevich, M., Chu, S. (1995), *Phys. Rev. Lett.* **74**, 1311 – 1314.

[35] Siegman, A. (1986), *Lasers*（《激光》）. 米尔谷： University Sciences.

[36] Simpson, N., Dholakia, K., Allen, L., Padgett, M. (1997), *Opt. Lett.* **22**, 52 – 54.

[37] McGloin, D., Simpson, N., Padgett, M. (1998), *App. Opt.* **37**, 469 – 472.

[38] Beijersbergen, M. (1996), *Phase Singularities in Optical Beams*（《光束中的相位奇点》）. 博士学位论文，莱顿大学.

[39] Ovchinnikov, Yu. B., Manek, I., Grimm, R. (1997), *Phys. Rev. Lett.* **79**, 2225 – 2228.

[40] Aminoff, C. G., Steane, A. M., Bouyer, P., Desbiolles, P., Dalibard, J., Cohen-Tannoudji, C. (1993), *Phys. Rev. Lett.* **71**, 3083 – 3086.

[41] Kasevich, M. A., Weiss, D. S., Chu, S. (1990), *Opt. Lett.* **15**, 607 – 609.

[42] Wineland, D., Itano, W., Bergquist, J., Bollinger, J. (1985), *Trapped Ions and Laser Cooling*（《囚禁离子与激光冷却》）. 技术报告 1086，N.I.S.T.

[43] Migdall, A., Prodan, J., Phillips, W., Bergeman, T., Metcalf, H. (1985), *Phys. Rev. Lett.* **54**, 2596.

[44] Bergeman, T., Erez, G., Metcalf, H. (1987), *Phys. Rev. A* **35**, 1535.

[45] Bergeman, T. H., Balazs, N. L., Metcalf, H., Mcnicholl, P., Kycia, J. (1989), *J. Opt. Soc. Am. B* **6**, 2249 – 2256.

[46] Raab, E., Prentiss, M., Cable, A., Chu, S., Pritchard, D. (1987), *Phys. Rev. Lett.* **59**, 2631 – 2634.

[47] Metcalf, H. (1989), *J. Opt. Soc. Am. B* **6**, 2206 – 2210.

[48] Molenaar, P. (1995), *Photoassociative Reactions of Laser-Cooled Sodium*（《激光冷却钠原子的光缔合反应》）. 博士学位论文，乌得勒支大学.

[49] Cornell, E. A., Monroe, C., Wieman, C. E. (1991), *Phys. Rev. Lett.* **67**, 2439 – 2442.

[50] Steane, A. M., Foot, C. J. (1991), *Europhys. Lett.* **14**, 231 – 236.

[51] Steane, A. M., Chowdhury, M., Foot, C. J. (1992), *J. Opt. Soc. Am. B* **9**, 2142 – 2158.

[52] Gould, P., 私人通讯.

[53] Walker, T., Sesko, D., Wieman, C. (1990), *Phys. Rev. Lett.* **64**, 408 – 411.

[54] Sesko, D. W., Walker, T. G., Wieman, C. E. (1991), *J. Opt. Soc. Am. B* **8**, 946 – 958.

[55] Gibble, K. E., Kasapi, S., Chu, S. (1992), *Opt. Lett.* **17**, 526 – 528.

[56] Lindquist, K., Stephens, M., Wieman, C. (1992), *Phys. Rev. A* **46**, 4082 – 4090.

[57] Ketterle, W., Davis, K. B., Joffe, M. A., Martin, A., Pritchard, D. E. (1993), *Phys. Rev. Lett.* **70**, 2253 – 2256.

[58] Lethokov, V. S. (1968), *JETP Lett.* **7**, 272.

[59] Salomon, C., Dalibard, J., Aspect, A., Metcalf, H., Cohen-Tannoudji, C. (1987), *Phys. Rev. Lett.* **59**, 1659 – 1662.

[60] Castin, Y., Dalibard, J. (1991), *Europhys. Lett.* **14**, 761 – 766.

[61] Jessen, P. S., Gerz, C., Lett, P. D., Phillips, W. D., Rolston, S. L., Spreeuw, R. J. C., Westbrook, C. I. (1992), *Phys. Rev. Lett.* **69**, 49 – 52.

[62] Verkerk, P., Lounis, B., Salomon, C., Cohen-Tannoudji, C., Courtois, J. Y., Grynberg, G. (1992), *Phys. Rev. Lett.* **68**, 3861 – 3864.

[63] Lounis, B., Verkerk, P., Courtois, J. Y., Salomon, C., Grynberg, G. (1993), 1-D *Europhys. Lett.* **21**, 13 – 17.

[64] Gupta, R., Padua, S., Xie, C., Batelaan, H., Bergeman, T., Metcalf, H. (1992), *Bull. Am. Phys. Soc.* **37**, 1139.

[65] Gupta, R., Padua, S., Bergeman, T., Metcalf, H. (1993), Search for motional quantization of laser-cooled atoms（寻找激光冷却原子运动量子化的证据）, in E. Arimondo, W. Phillips, F. Strumia （编）, *Laser Manipulation of Atoms and Ions, Proceedings of Fermi School CXVIII, Varenna*（《原子与离子的激光操控：瓦伦纳第 CXVIII 届费米学校论文集》）, 阿姆斯特丹： North Holland.

[66] Anderson, B. P., Kasevich, M. A. (1998), *Nature* **282**, 1686 – 1689.

[67] Greiner, M., Mandel, O., Esslinger, T., Hänsch, T. W., Bloch, I. (2002), *Nature* **415**, 39 – 44.

[68] Grynberg, G., Lounis, B., Verkerk, P., Courtois, J. Y., Salomon, C. (1993), *Phys. Rev. Lett.* **70**, 2249 – 2252.

[69] Ben Dahan, M., Peik, E., Reichel, J., Castin, Y., Salomon, C. (1996), *Phys. Rev. Lett.* **76**, 4508 – 4511.

[70] Westbrook, C. I., Watts, R. N., Tanner, C. E., Rolston, S. L., Phillips, W. D., Lett, P. D., Gould, P. L. (1990), *Phys. Rev. Lett.* **65**, 33 – 36.

[71] Birkl, G., Gatzke, M., Deutsch, I. H., Rolston, S. L., Phillips, W. D. (1995), *Phys. Rev. Lett.* **75**, 2823 – 2826.

[72] Masuhara, N., Doyle, J. M., Sandberg, J. C., Kleppner, D., Greytak, T. J., Hess, H. F., Kochanski, G. P. (1988), *Phys. Rev. Lett.* **61**, 935.

[73] Hess, H. F. (1986), *Phys. Rev. B* **34**, 3476.

[74] Doyle, J. M., Sandberg, J. C., Yu, I. A., Cesar, C. L., Kleppner, D., Greytak, T. J. (1991), *Phys. Rev. Lett.* **67**, 603.

[75] Luiten, O. J., Werij, H. G. C., Setija, I. D., Reynolds, M. W., Hijmans, T. W., Walraven, J. T. M. (1993), *Phys. Rev. Lett.* **70**, 544 – 547.

[76] Setija, I. D., Werij, H. G. C., Luiten, O. J., Reynolds, M. W., Hijmans, T. W., Walraven, J. T. M. (1993), *Phys. Rev. Lett.* **70**, 2257 – 2260.

[77] Davis, K. B., Mewes, M. O., Ketterle, W. (1995), *App. Phys. B* **60**, 155 – 159.

[78] Bagnato, V., Pritchard, D. E., Kleppner, D. (1987), *Phys. Rev. A* **35**, 4354.

[79] Monroe, C., Cornell, E., Sackett, C., Myatt, C., Wieman, C. (1993), *Phys. Rev. Lett.* **70**, 414.

[80] Luiten, O. J., Reynolds, M. W., Walraven, J. T. M. (1996), *Phys. Rev. A* **53**, 381.

[81] Huang, K. (1963), *Statistical Mechanics*（《统计力学》）. 纽约： Wiley.

[82] Landau, L. D., Lifshitz, E. M. (1958), *Quantum Mechanics (Non-Relativistic Theory)*（《量子力学：非相对论理论》）. 牛津： Pergamon Press.